BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM

BÁO CÁO

MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Đề tài:

`

Giảng viên hướng dẫn : BÙI DANH HƯỜNG

Nhóm : DDS

Sinh viên thực hiện :

Nguyễn Tấn Duy 2280605676

Lớp : 22DTHB1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2024

Mục Lục

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 8
1.1 Giới thiệu đề tài 8
1.2 Nhiệm vụ của đề tài 9
1.2.1 Tính cấp thiết của đề tài 9
1.2.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 10
1.2.Ý nghĩa thực tiễn: 11
1. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp: 11
2. Cải thiện trải nghiệm khách hàng: 11
3. Khả năng ứng dụng mở rộng: 11
4. Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dịch vụ: 11
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12
2.1. Giới Thiệu Về Tri Tuệ Nhân Tạo (AI – Artificial Intelligence). 13
2.2.1. Khái niệm. 13
2.2.2. Lịch sử ra đời. 14
2.2.3. Cấu tạo chatbot. 19
2.2.4. Phân loại chatbot. 19
2.2.5. Cách thức hoạt động. 20
2.2.6. Một số nền tảng hỗ trợ phát triển cho chatbot. 21
2.2.7. Một số ứng dụng chatbot. 21
2.2.8. Xu hướng phát triển. 23
2.3. Dialogflow. 23
2.3.1. Khái niệm. 23
2.3.2. Lịch sử ra đời và hoạt động. 25
2.4. Intents. 25
2.4.1. Khái niệm. 25
2.4.2. Phân loại. 25
2.5. Entities. 26

2.6. Contexts. 27
CHƯƠNG 3: 30
PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN 30
3.1 Giới thiệu và chuẩn bị dữ liệu 30
3.1.1 Xác định kịch bản hội thoại cho nhà hàng 30
3.1.2 Các chức năng chính: Đặt bàn, xem menu, giờ mở cửa 32
3.2 Chuẩn bị dữ liệu 32
3.2.1 Tạo tập dữ liệu huấn luyện cho chatbot 32
3.2 Chuẩn bị dữ liệu 34
3.2.1 Tạo tập dữ liệu huấn luyện cho chatbot 34
3.2.2 Phân loại ý định (Intents) và thực thể (Entities) 35
3.3 Xây dựng cấu hình Dialogflow 36
3.3.1 tạo dự án trên Dialogflow và cấu hình cơ bản 36
CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 44
4.1 Tổng quan kết quả đạt được 44
4.2 Quá trình kiểm thử chatbot 44
4.2.1 Kịch bản kiểm thử hội thoại đặt bàn 44
4.2.2 Kịch bản kiểm thử hội thoại xem menu 47
4.2.3 Demo Chatbot 48
4.3 Hạn chế và đề xuất cải tiến 50
4.3.1 Các hạn chế trong mô hình hiện tại 50
4.3.2 Đề xuất cải thiện trong tương lai 51
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO 53
PHIẾU CHẤM ĐIỂM THAM GIA 54

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện báo cáo của học phần Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với đề tài Phân cụm văn bản, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các thầy cô là giảng viên các bộ môn trong khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng liên quan đến học sâu và trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Danh Hường, người đã trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình lên ý tưởng, nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo này. Sự chỉ dẫn, hướng dẫn và những kiến thức quý báu mà thầy đã truyền đạt cho sinh viên trong suốt quá trình thực hiện báo cáo cũng như trong quá trình học. Sự kiên nhẫn và tận tâm của thầy đã giúp sinh viên như chúng em vượt qua những khó khăn và hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất

Chúng em cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến khoa Công nghệ thông tin trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp những kiến thức chuyên môn quan trọng cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, do năng lực, kiến thức cũng như kỹ năng của chúng em còn chưa được hoàn thiện, thiếu chuyên sâu nên không thể tránh khỏi những sai sót về kỹ thuật. Vì vậy, chúng em rất muốn được lắng nghe những góp ý từ các thầy cô để từ đó rút kinh nghiệm và hoàn thành bài báo cáo này một cách tốt nhất.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển không ngừng của Công nghệ thông tin đã mở ra một cánh cửa mới cho việc hiểu và khai thác thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực xử lý văn bản. Việc tận dụng công nghệ để phân cụm văn bản không chỉ là một tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực này mà còn mở ra những cơ hội đáng kể trong việc tổ chức, tìm kiếm và trích xuất thông tin quan trọng từ nguồn dữ liệu vô cùng phong phú.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp cận và hiểu biết sâu rộng hơn về văn bản. Việc áp dụng kỹ thuật phân cụm vào văn bản không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cấu trúc, ngữ cảnh và nội dung của từng đoạn văn mà còn giúp tạo ra những phân khúc thông tin rõ ràng, giúp định hình và tối ưu hóa quá trình tìm kiếm, xử lý và trình bày dữ liệu.

Đề tài này hướng đến việc sử dụng các phương pháp phân cụm văn bản để hiểu sâu hơn về cấu trúc và mối liên hệ giữa các đoạn văn, tạo ra các nhóm văn bản có tính tương đồng về nội dung hoặc ngữ cảnh. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa quá trình xử lý thông tin mà còn mở ra những cơ hội mới trong việc khám phá và ứng dụng thông tin từ các nguồn văn bản.

Trong báo cáo này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và đánh giá những kỹ thuật, phương pháp phân cụm văn bản và nhìn nhận về tiềm năng của chúng trong việc hiểu và tận dụng thông tin từ các nguồn văn bản khác nhau. Chúng ta sẽ xem xét từ việc nắm bắt cơ bản về bài toán đến việc áp dụng thực tiễn thông qua các kỹ thuật phân cụm, và kết quả thu được thông qua các thử nghiệm và đánh giá.

Mục tiêu không chỉ đơn thuần là tạo ra một hệ thống phân cụm văn bản hiệu quả mà còn là tạo ra một cơ sở kiến thức vững chắc về phương pháp này, đồng thời khai thác tiềm năng của nó trong việc tổ chức và trích xuất thông tin từ văn bản. Bố cục của đề tài bao gồm các chương chính như sau:

Chương 1: Tổng quan về bài toán: Chương này sẽ đi vào khái quát về lý do chọn đề tài, về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và bài toán phân cụm văn bản, các kỹ thuật sẽ sử dụng để giải quyết bài toán.

Chương 2,3: Các kỹ thuật giải quyết bài toán: Nêu ra phương hướng giải quyết bài toán, trình bày chi tiết các kỹ thuật trong việc xử lý đầu vào, đầu ra của bài toán, cơ sở lý thuyết của các kỹ thuật được dùng.

Chương 4: Kết quả thực nghiệm: Trình bày cụ thể các công việc thực nghiệm và kết quả đạt được Qua đề tài này, em muốn đóng góp một phương pháp tuy đơn giản nhưng cũng mang lại tính hiệu quả cho việc phân cụm văn bản. Đề tài cũng là cơ hội cho em tiếp xúc với nhiều kiến thức mới mẻ hơn, và những kiến thức về chuyên ngành.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ đang dần tiến đến một tầm cao mới. Mặc dù còn mới mẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ nhưng Chatbots đang được nghiên cứu và phát triển với tốc độ chóng mặt bởi các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và học viện.... rất nhiều các lĩnh vực được ứng dụng công nghệ mới này. Chatbots là một hình thức thô sơ của phần mềm trí tuệ nhân tạo, là một chương trình được tạo ra từ máy tính tiến hành cuộc trò chuyện thông qua các phương pháp nhập văn bản, âm thanh, cảm ứng có thể trả lời các câu hỏi và xử lý các tình huống, là một công cụ có thể giao tiếp, tương tác với con người thông qua một trí tuệ nhân tạo đã được lập trình sẵn. Có rất nhiều công cụ cũng như thư viện hỗ trợ cho Chatbots như: Dialogflow, Wit.ai, Watson Conversation Service, Microsoft 's LUIS, Google Natural Language API, Amazon Lex,...

Đề tài: “Xây dựng hệ thống Chatbots tự động" chủ yếu xây dựng từ Dialogflow, trả lời tự động và thực hiện yêu cầu và trả lời khách hàng tự động thông qua chat box.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu đề tài

Trong thời đại công nghệ số, việc tự động hóa các dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ ăn uống. Chatbot là một

trong những ứng dụng điển hình, giúp khách hàng tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua ngôn ngữ tự nhiên, mà không cần sự can thiệp của con người.

Chatbot đặt nhà hàng là một giải pháp thông minh, hỗ trợ khách hàng trong việc:

Tìm kiếm thông tin về nhà hàng.
Đặt bàn theo yêu cầu cụ thể (thời gian, số lượng người, khu vực).
Đề xuất món ăn, chương trình ưu đãi, và giải đáp các thắc mắc thông thường.

Vai trò của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):
NLP là nền tảng chính để chatbot hiểu và phản hồi các yêu cầu của người dùng. Đặc biệt, với ngôn ngữ tiếng Việt, việc áp dụng NLP đòi hỏi giải quyết các thách thức như cú pháp linh hoạt, hiện tượng đồng âm khác nghĩa, và cách diễn đạt phong phú.

Lý do chọn đề tài:

- Thực tiễn: Ngành nhà hàng đang tìm kiếm các giải pháp để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động. Chatbot là một công cụ phù hợp để đạt được mục tiêu này.
- Khả năng ứng dụng: Chatbot có thể tích hợp dễ dàng vào các nền tảng phổ biến như Messenger, Zalo, hoặc website của nhà hàng, giúp tiếp cận khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.
- Thách thức khoa học: Việc xây dựng chatbot đặt nhà hàng yêu cầu kết hợp các kỹ thuật NLP hiện đại với các cơ sở dữ liệu nhà hàng, từ đó tạo ra hệ thống giao tiếp tự nhiên, chính xác và mượt mà.

1.2 Nhiệm vụ của đề tài

1.2.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong thời đại công nghệ số và chuyển đổi số mạnh mẽ, các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ, đặc biệt là nhà hàng, đang phải đối mặt với nhu cầu tối ưu hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Đề tài "Xây dựng chatbot đặt nhà hàng dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)" mang tính cấp thiết bởi những lý do sau:

1. Xu hướng tự động hóa dịch vụ:

Nhiều nhà hàng đang tìm kiếm giải pháp tự động hóa các khâu chăm sóc khách hàng để giảm chi phí nhân sự và tăng hiệu suất vận hành.

Chatbot giúp xử lý nhanh các yêu cầu đơn giản như đặt bàn, tra cứu thực đơn mà không cần sự can thiệp của nhân viên.

2. Nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng:

Khách hàng hiện đại mong muốn trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi.

Chatbot cung cấp khả năng phản hồi tức thời, hỗ trợ khách hàng 24/7, từ đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu và kỳ vọng của người dùng.

3. Thách thức trong giao tiếp với khách hàng:

Việc giao tiếp truyền thống qua điện thoại hoặc trực tiếp thường gây mất thời gian và khó quản lý trong giờ cao điểm.

Chatbot dựa trên NLP có khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp giao tiếp với khách hàng dễ dàng và hiệu quả hơn, đặc biệt với tiếng Việt, một ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp phức tạp.

4. Lợi ích cho doanh nghiệp:

Tăng cường tính chuyên nghiệp và hiện đại hóa dịch vụ nhà hàng.

Thu thập và phân tích dữ liệu từ các cuộc hội thoại để hiểu rõ hơn về hành vi, sở thích của khách hàng, từ đó cải thiện chiến lược kinh doanh.

5. Ứng dụng thực tế và tiềm năng phát triển:

Chatbot đặt nhà hàng không chỉ phục vụ trong lĩnh vực ăn uống mà còn có thể mở rộng sang các ngành khác như khách sạn, du lịch, và tổ chức sự kiện.

Đây là một giải pháp tiềm năng, giúp các doanh nghiệp bắt kịp xu hướng chuyển đổi số và cạnh tranh trong thị trường ngày càng khốc liệt.

Với những lý do trên, việc nghiên cứu và phát triển chatbot đặt nhà hàng không chỉ mang lại giá trị thực tiễn mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống.

1.2.2 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

1. Đóng góp vào nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP):

Đề tài áp dụng các kỹ thuật NLP hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh tiếng Việt, góp phần giải quyết các vấn đề đặc thù như phân loại ý định, trích xuất thông tin, và xử lý ngữ nghĩa.

Khám phá tiềm năng của các mô hình học sâu (Deep Learning) như Transformer, BERT trong xây dựng hệ thống chatbot thông minh.

2. Mở rộng khả năng ứng dụng AI trong giao tiếp:

Tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các tình huống giao tiếp thực tế, từ đó thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các mô hình AI giao tiếp tự nhiên hơn.

Đề xuất và thử nghiệm các phương pháp tối ưu hóa NLP, cải thiện khả năng hiểu và phản hồi của hệ thống.

3. Hỗ trợ các nghiên cứu liên ngành:

Kết hợp giữa công nghệ NLP, học máy, và các ngành như dịch vụ nhà hàng, quản lý dữ liệu, tạo tiền đề cho các nghiên cứu liên quan khác trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ.

1.2.Ý nghĩa thực tiễn:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp:

Chatbot giúp giảm tải công việc cho nhân viên, tối ưu hóa quy trình đặt bàn và chăm sóc khách hàng, từ đó tăng hiệu suất hoạt động của nhà hàng.

Góp phần cải thiện hình ảnh chuyên nghiệp và hiện đại hóa hệ thống quản lý nhà hàng.

2. Cải thiện trải nghiệm khách hàng:

Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và sẵn sàng hỗ trợ 24/7, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

Hỗ trợ cá nhân hóa dịch vụ thông qua việc phân tích hành vi và sở thích của khách hàng.

3. Khả năng ứng dụng mở rộng:

Chatbot có thể tích hợp dễ dàng trên các nền tảng như Messenger, Zalo, hoặc website, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp.

Mô hình phát triển trong đề tài có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác như khách sạn, tổ chức sự kiện, hoặc thương mại điện tử.

4. Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành dịch vụ:

Đề tài đóng góp vào quá trình chuyển đổi số, giúp các doanh nghiệp dịch vụ nhỏ và vừa tiếp cận công nghệ tiên tiến với chi phí hợp lý.

Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái công nghệ AI tại Việt Nam, tạo nền tảng cho các sản phẩm thông minh và thân thiện với người dùng.

Với ý nghĩa khoa học và thực tiễn như trên, đề tài không chỉ giúp giải quyết bài toán cụ thể trong ngành dịch vụ mà còn mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu và ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Giới Thiệu Về Tri Tuệ Nhân Tạo (AI – Artificial Intelligence).

Ngày nay thì trí tuệ nhân tạo thì có mặt ở khắp mọi nơi. Trí tuệ nhân tạo là xu hướng mà các hãng công nghệ lớn đang hướng đến như Google, Facebook, Amazon, Microsoft,... Các hãng đó đều đầu tư rất lớn vào trí tuệ nhân tạo nhắm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho lợi ích của con người.

Trí tuệ nhân tạo là trí tuệ được biểu diễn bởi bất cứ một hệ thống nhân tạo nào. Thuật ngữ này thường dùng để nói đến các máy tính có mục đích không nhất định và ngành khoa học nghiên cứu về các lý thuyết và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Nó liên quan đến việc cư xử, sự học hỏi, khả năng thích ứng thông minh của máy móc.

Bellman (1978) định nghĩa: trí tuệ nhân tạo là tự động hoá các hoạt động phù hợp với suy nghĩ con người, chẳng hạn các hoạt động ra quyết định, giải bài toán, …

Rich anh Knight (1991) thì cho rằng: Trí tuệ nhân tạo là khoa học nghiên cứu xem làm thế nào để máy tính có thể thực hiện những công việc mà hiện con người còn làm tốt hơn máy tính.

Mỗi khái niệm, định nghĩa đều có điểm đúng riêng, nhưng để đơn giản chúng ta có thể hiểu trí tuệ nhân tạo là một ngành khoa học máy tính. Nó xây dựng trên một nền tảng lý thuyết vững chắc và có thể ứng dụng trong việc tự động hóa các hành vi thông minh của máy tính. Giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi.

Nó là thứ giúp ta sử dụng để trả lời tin nhắn tự động, học cách lái xe, lái máy bay để chúng ta có thể ngồi đó quan sát không cần phải điều khiển, sắp xếp lại các ảnh của những chuyến đi chơi khác nhau vào những cuốn album riêng biệt, thậm chí AI còn giúp chúng ta quản lí nhà của khi đi vắng hoặc đi mua sắm nữa.

2.2. Chatbots

2.2.1. Khái niệm.

Chatbot là một hình thức thô sơ của phần mềm trí tuệ nhân tạo, là một chương trình được tạo ra từ máy tính tiến hành cuộc trò chuyện thông qua các phương pháp nhập văn bản,

âm thanh, cảm ứng có thể trả lời các câu hỏi và xử lý các tình huống, là một công cụ có thể giao tiếp, tương tác với con người thông qua một trí tuệ nhân tạo đã được lập trình sẵn.

Trong đa số các trường hợp thì chatbot được sử dụng qua ứng dụng nhắn tin để nói chuyện với con người. Nó có khả năng trả lời những câu hỏi mà người dùng để ra, thông thường lúc ban đầu thì nó sẽ dựa vào những từ khóa trong câu hỏi của ngườidùng để trả lời và dân dân nó sẽ học hỏi được thêm từ trải nghiệm người dùng và làm những cuộc trò chuyện tiếp xúc với con người trở nên cá nhân hơn, giống thật hơn.

Ví dụ 1: Nếu như bạn muốn nhắn tin để tìm kiếm thông tin một sản phẩm của một cửa hàng hoặc công ty đã tạo Chatbot, bạn chỉ việc nhập vào từ khoá, chúng sẽ lập tức tìm và hiện kết quả thông tin sản phẩm cho bạn. Đôi khi thuật ngữ “Chatbot” được sử dụng để chỉ các trợ lý ảo nói chung hoặc cụ thể là chỉ chương trình máy tính trả lời tự động trên nền tảng tin nhắn (Messaging Platform).

Ví dụ 2: Nếu như bạn đã hỏi “trợ lý ảo” Siri của Apple hay Cortana của Microsoft một vấn đề gì đó như: “Thời tiết hôm nay như thế nào?”, là bạn đã làm việc với một ChatBot.

2.2.2. Lịch sử ra đời.

a. Turning Test: 1950.

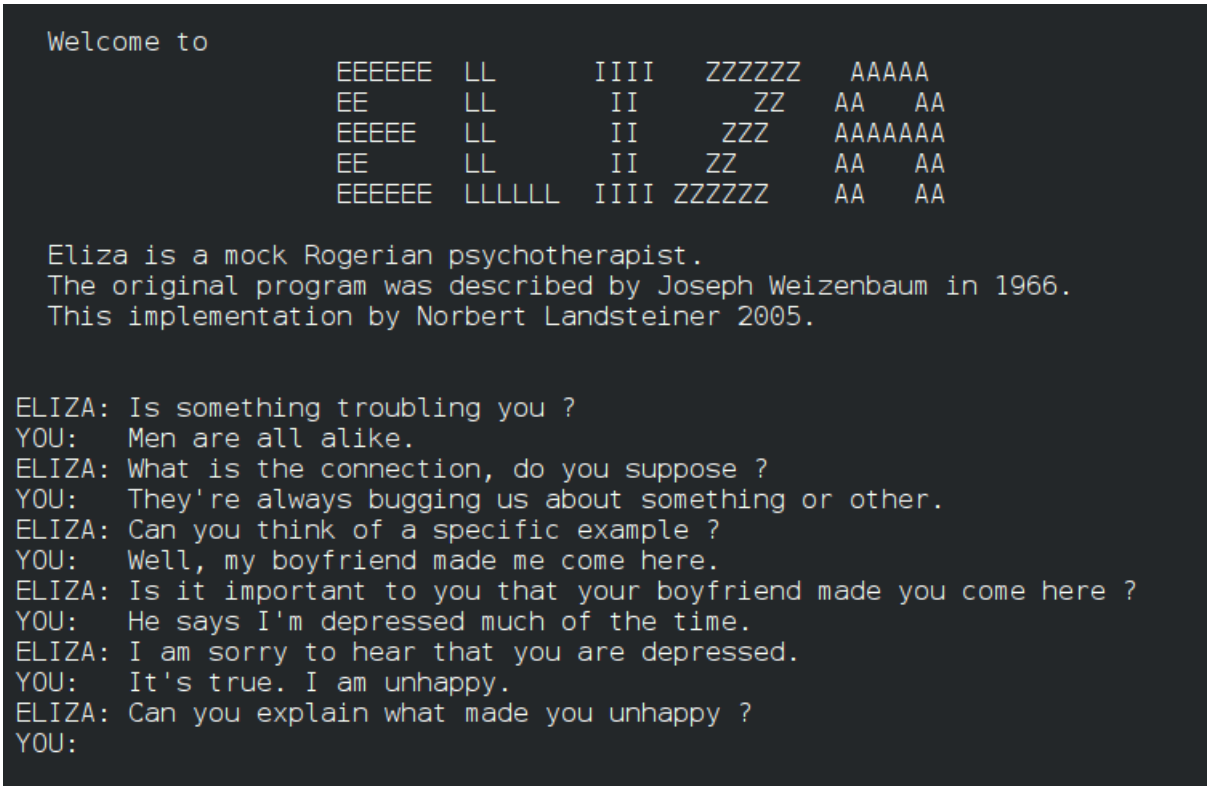
Phép thử Turing được ra đời năm 1950 bởi Alan Turing. Phép thử Turing là một bài kiểm tra khả năng trí tuệ của máy tính. Mô hình chuẩn của phép thử Turing, trong đó người chơi C, đóng vai trò là người chất vấn, có nhiệm vụ xác định người chơi A và B, bên nào là máy tính, bên nào là con người bằng cách đặt các câu hỏi và nhận câu trả lời từ A và B. Phép thử Turing dựa trên giả thiết rằng người ta có thể đánh giá tính "thông minh" của máy tính bằng cách so sánh hành vi của nó với hành vi của con người. Câu hỏi đặt ra là: kết quả của phép thử có thể phản ánh thực tế, trong khi chỉ xem xét tới hành vi và so sánh với hành vi con người? Vì lý do này và những lý do khác, các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đã đặt câu hỏi về tính hữu dụng của phép thử. Trong thực tế, kết quả của thử nghiệm có thể dễ dàng bị chi phối không phải bởi tính thông minh của máy tính, mà do kỹ năng, thái độ hoặc sự ngây thơ của người hỏi.

b. Dartmouth Conferences: 1956

Năm 1956, một hội thảo nghiên cứu mang tên Dartmouth về Trí tuệ nhân tạo được tổ chức, thiết lập AI là một lĩnh vực nghiên cứu. Hội thảo được tổ chức bởi Trợ lý Giáo sư Toán học John McCarthy và được kéo dài khoảng 6 đến 8 tuần.

c. Eliza: 1966.

Chatbot đầu tiên ra đời năm 1960, tên là Eliza, và là một chương trình máy tính của Joseph Weizenbaum (Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ). Chương trình được thiết kế theo cách bắt chước cuộc trò chuyện của con người. Chatbot Eliza hoạt động bằng cách chuyển các từ mà người dùng đã nhập vào máy tính và sau đó ghép nối chúng vào danh sách các câu trả lời có kịch bản. Nó sử dụng một kịch bản mô phỏng một nhà tâm lý trị liệu. Kịch bản được chứng minh là một tác động đáng kể đến việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và trí thông minh nhân tạo và là một trong những chương trình đầu tiên có thể vượt qua bài kiểm tra Turing.



Hình 2.1 Tương tác giữa người dùng với Chatbot Eliza.

d. Parry: 1972.

Parry được xây dựng bởi bác sĩ tâm thần người Mỹ Kenneth Colby vào năm 1972. Chương trình bắt chước một bệnh nhân tâm thần phân liệt. Nó cố gắng để mô phỏng bệnh. Nó là một chương trình ngôn ngữ tự nhiên tương tự như suy nghĩ của một cá nhân. Parry hoạt

động thông qua một hệ thống phức tạp các giả định, phân bổ và “phản ứng cảm xúc” được kích hoạt bằng cách thay đổi trọng số được gán cho các đầu vào bằng lời nói. Trong cùng năm đó, Parry và Eliza đã “gặp” và “nói chuyện” với nhau tại Hội nghị Quốc tế về Truyền thông Máy tính ở Washington DC.

e. Chinese Room: 1980.

Chinese Room (còn được hiểu là căn phòng tiếng Trung Quốc) là một thí nghiệm tưởng tượng của nhà triết học người Mỹ John Searle. Thí nghiệm này được đề xuất vào năm 1980 nhằm thách thức cái gọi là trí thông minh nhân tạo. Searle tưởng tượng rằng mình ở trong phòng gồm những hộp đựng chữ Trung Quốc. Ông hoàn toàn không biết nghĩa của những chữ này, nhưng bên cạnh chúng là một cuốn sách hướng dẫn về tiếng Trung Quốc. Nếu như có một người nào đó nói tiếng Trung Quốc nói chuyện với ông qua cửa căn phòng trên thì ông có thể dựa vào sự hướng dẫn của cuốn sách đó để trò chuyện lại với người đó cũng qua cửa của căn phòng. Searle cho rằng một máy tính được lập trình tốt đến mấy thì cũng chỉ là sự mô phỏng tiếng Trung Quốc chứ không thể là sự hiểu ngôn ngữ đó. Vì vậy, ông cho rằng máy tính không hề thông minh.

f. Dr. Sbaitso: 1992.

Dr. Sbaitso là một chabot được tạo ra bởi Creative Labs cho MS-Dos vào năm 1992. Đây là một trong những nỗ lực sớm nhất của việc kết hợp AI vào một chatbot và được công nhận cho chương trình trò chuyện có lời thoại đầy đủ. Chương trình "trò chuyện" với người dùng như một nhà tâm lý học, hầu hết các câu hỏi thường là "Bạn cảm thấy như thế nào?" chứ không phải là những tương tác phức tạp. Khi gặp phải những câu thoại phức tạp, Dr. Sbaitso thường trả lời "Không phải là vấn đề của tôi".

g. Alice: 1995.

Alice là một chatbot xử lý ngôn ngữ phổ thông sử dụng mẫu tương tác heuristic để thực hiện các cuộc hội thoại. Trong đó, Heuristic là các thuật toán dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, học hỏi hay khám phá nhằm đưa ra một giải pháp ở mức nhận thức thông thường. Năm 1995, Richard Wallace đi tiên phong trong việc xây dựng Alice.

Chương trình làm việc với lược đồ XML được gọi là ngôn ngữ đánh dấu thông minh nhân tạo (AIML), giúp xác định các quy tắc trò chuyện. Năm 1998, chương trình đã được

chỉnh sửa bằng Java và vào năm 2001, Wallace đã cụ thể hóa đặc tả của AIML trong Alice. Từ đó, các nhà phát triển khác đã soạn thảo các nguồn Alice miễn phí và mở rộng bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau và một loạt các ngôn ngữ nước ngoài.

h. Jabberwacky: 1997.

Jabberwacky được tạo ra bởi lập trình viên người Anh Rollo Carpenter là một trong những hình thức sớm nhất của AI dựa trên cuộc trò chuyện của con người. Được xây dựng chủ yếu như một hình thức giải trí, Carpenter cũng dự định Jabberwacky có khả năng vượt qua bài kiểm tra Turing.

i. SmarterChild: 2001.

SmarterChild, bot thông minh được phát triển bởi ActiveBuddy, Inc. được phát hành trên các nền tảng tin nhắn, SMS và nhanh chóng trở nên phổ biến. SmarterChild được đánh giá cao qua việc đứng đầu danh sách bạn bè AIM của hàng triệu trẻ em và người lớn trên khắp thế giới cho đến khi công nghệ được xếp sau khi Microsoft mua lại công ty.

k. GooglyMinotaur: 2001.

GooglyMinotaur, một bọt AOL Instant Messenger, được phát triển bởi ActiveBuddy để quảng cáo cho album thứ năm của Radiohead, Amnesiac. Bản phát hành của nó đánh dấu một trong những phiên bản đầu tiên của chương trình được sử dụng cho các phương tiện thương mại. Sau khi trò chuyện với gần một triệu người về nội dung liên quan đến Radiohead, bot đã bị tắt. Nguyên nhân chưa được xác định.

1. Watson của IBM: 2006.

Siêu máy tính của IBM Watson, được đặt tên theo CEO đầu tiên của công ty, được phát triển với khả năng trả lời các câu hỏi được đặt ra bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trong năm 2011, máy tính đã cạnh tranh trên chương trình trò chơi Jeopardy đánh bại cựu người chiến thắng Brad Rutter và Ken Jennings. Cho đến ngày nay, Watson được cung cấp cho vô số các doanh nghiệp trên các ngành nghề khác nhau.

m. Siri: 2010.

Siri, trợ lý thoại cá nhân thông minh của Apple, được phát triển bởi Siri Inc. và được phát hành dưới dạng ứng dụng độc lập. Sau khi được Apple mua lại trong năm đó, chương

trình đã được tích hợp vào iOS, với khả năng tương tác với một số ứng dụng mặc định của Apple. Ngày nay, Siri có thể được sử dụng trên các ứng dụng trong iOS, watchOS, tvOS và macOS của Apple.

n. Google Now: 2012.

Google Now, trợ lý cá nhân thông minh của Google, được phát hành cho Android. Sử dụng giao diện người dùng ngôn ngữ tự nhiên, bot có thể trả lời các câu hỏi, đưa ra các đề xuất và thực hiện các hành động trên các dịch vụ web khác nhau. Vào năm 2016, một phiên bản phát triển của Google Hiện hành có khả năng tham gia vào một cuộc đối thoại hai chiều, được gọi là Trợ lý Google, đã được công bố.

Alexa là một trợ lý cá nhân thông minh được phát triển bởi Amazon. Nó được giới thiệu vào năm 2014 và hiện được tích hợp vào các thiết bị như Amazon Echo, Echo Dot, Echo Show và nhiều hơn nữa. Tất cả những gì bạn phải làm là nói "Alexa, chơi nhạc nào đó" hoặc "Alexa, tìm cho tôi một nhà hàng Ý" và nó sẽ giúp bạn.

Chỉ cần sử dụng âm thanh giọng nói của bạn, bạn có thể tìm kiếm trên web, phát nhạc, tạo danh sách việc cần làm hoặc mua sắm, đặt báo thức, chơi audiobook, nhận tin tức hoặc báo cáo thời tiết, kiểm soát sản phẩm nhà thông minh của bạn và hơn thế nữa.

p. Cortana của Microsoft: 2015.

Tương tự như với Siri của Apple, Microsoft phát hành trợ lý cá nhân thông minh của riêng họ, Cortana. Cortana có sẵn trong nhiều ngôn ngữ, Cortana phục vụ như là một thành phần quan trọng của hệ điều hành của Microsoft "makeover".

q. Tay: 2016.

Microsoft phát hành một chatbot thông minh, có tên là Tay, trên Twitter dưới sự quản lý @TayandYou. Được thiết kế để bắt chước các mẫu ngôn ngữ của một cô gái mười chín tuổi và học hỏi từ việc tương tác với người dùng Twitter, Tay sớm được biết đến với tên gọi “The Al with zero Chill" khi nó bắt đầu thể hiện hành vi xúc phạm. Nó đã được gỡ xuống chỉ 16 giờ sau khi ra mắt.

r. Betaworks Botcamp: 2016.

Betaworks thông báo chương trình hạt giống trước 90 ngày cho phần khởi động chatbot. Mười công ty được chấp nhận, mỗi công ty nhận được 200 nghìn đô la và một văn phòng để làm việc tại không gian Studio Betaworks ở NYC.

s. Facebook / Slack/Telegram/KIK/Apple Bots Launch: 2016.

Bots ở khắp mọi nơi. Facebook thông báo một nền tảng để xây dựng bot cho Messenger, và hàng chục ngàn chương trình được tạo ra trong vòng vài tháng. Các dịch vụ nhắn tin khác, như Slack, Telegram và Kik cũng làm như vậy. Sau đó trong năm, Apple mở iMessage cho các nhà phát triển bên thứ ba. Bots đã chính thức được tiếp cận gần hơn.

t. Roko Labs Instabot: 2017.

Roko Labs khởi chạy Instabot, một nền tảng để tạo chatbot của riêng bạn mà bạn có thể khởi chạy trên các ứng dụng di động, trang web và email hiện có.

2.2.3. Cấu tạo chatbot.

Cấu tạo cơ bản của Chatbot gồm có ba phần bao gồm: cơ sở dữ liệu, lớp ứng dụng, quyền truy cập vào các API và giao diện đồ họa người dùng. Nhờ những thành phần cơ bản đó mà nó có thể hoạt động được.

Cơ sở dữ liệu: Cơ sở dữ liệu lưu trữ các thông tin, dữ liệu và nội dung.

Tầng ứng dụng: Các giao thức của tầng ứng dụng thường được dùng để trao đổi dữ liệu giữa các chương trình chạy trên máy nguồn và máy đích. Tầng này đóng vai trò như cửa sổ dành cho hoạt động xử lý các trình ứng dụng, nó biểu diễn những dịch vụ hỗ trợ trực tiếp các ứng dụng người dùng, chẳng hạn như phần mềm chuyển tin, truy nhập cơ sở dữ liệu và email, v.v...

Giao diện lập trình ứng dụng (API): là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ứng dụng cung cấp để cho phép các yêu cầu dịch vụ có thể được tạo ra từ các chương trình máy tính khác, và/hoặc cho phép dữ liệu có thể được trao đổi qua lại giữa chúng.

2.2.4. Phân loại chatbot.

Có 2 loại Chatbot chính:

Chatbot viết kịch bản (Scripted chatbot): Đây là những ChatBot có hành vi được xác định bởi các quy tắc. Tại mỗi bước trong cuộc trò chuyện, người dùng sẽ cần chọn các tùy chọn rõ ràng để xác định bước tiếp theo trong cuộc trò chuyện. Các cách tùy chọn được trình bày cho người dùng ở mỗi bước trong cuộc hội thoại, tức là liệu họ cần phản hồi bằng một văn bản, giọng nói hoặc cảm ứng thì sẽ phụ thuộc vào các tính năng của nền tảng trò chuyện mà người dùng đang sử dụng và thiết kế của Chatbot.

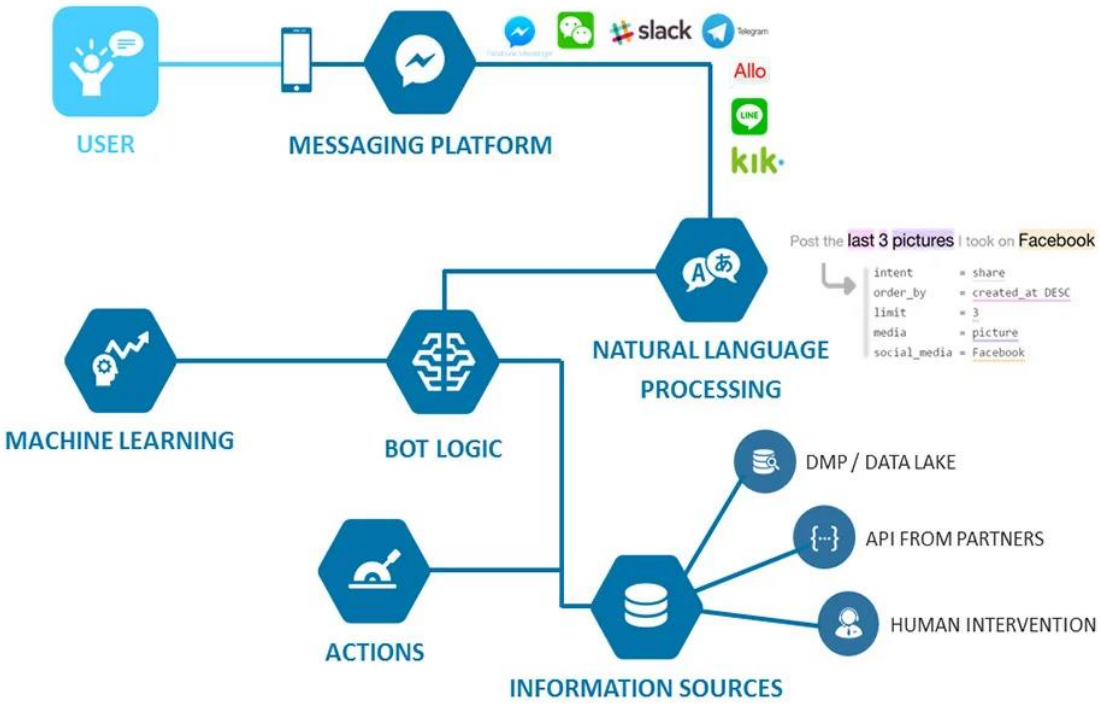
Chatbot thông minh (Intelligent Chatbot): Chatbot thông minh là Chatbot được xây dựng với các kỹ thuật nhân tạo trí thông minh. Trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép chúng cải thiện linh hoạt hơn về đầu vào người dùng mà chúng có thể thu nhận. Chúng có thể thu nhận đầu vào dạng tự do dưới hình thức trình bày bằng văn bản hoặc giọng nói và cũng không giới hạn các dạng đầu vào khác nếu nó có ý nghĩa. Ví dụ: Khi bạn muốn mua quần áo, Bot sẽ tự động hỏi bạn một danh sách câu hỏi về phong cách quần áo ưa thích của bạn và sẽ đưa ra mẫu gợi ý và giá của mặt hàng.

2.2.5. Cách thức hoạt động.

Chatbot là sự kết hợp của các kịch bản có trước và tự học trong quá trình tương tác. Ta sẽ tương tác với Chatbot qua nền tảng tin nhắn. Với các câu hỏi được đặt ra, Chatbot sử dụng các hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing) để phân tích dữ liệu sau đó chúng lựa chọn các thuật toán học máy để đưa ra các loại phản hồi khác nhau, chúng sẽ dự đoán và phản hồi chính xác nhất có thể. Chatbot sử dụng nhiều hệ thống quét các từ khoá bên trong đầu vào, sau đó bọt khởi động một hành động, kéo một câu trả lời với các từ khóa phù hợp nhất và trả lời thông tin từ một cơ sở dữ liệu / API, hoặc bàn giao cho con người. Nếu tình huống đó chưa xảy ra (không có trong dữ liệu), Chatbot sẽ bỏ qua nhưng sẽ đồng thời tự học để áp dụng cho các cuộc trò chuyện về sau.

Một trong các yếu tố làm nên sức mạnh của Chatbot là khả năng tự học hỏi. Càng được sử dụng, tương tác với người dùng nhiều, nền tảng Chatbot càng “thông minh". Chatbot thông minh có khả năng tự học hỏi dựa trên các dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể (đó được gọi là phương pháp máy học - Machine Learning). Chính điều này làm cho các nhà phát triển dễ dàng tạo các chương trình trò chuyện và tự động hoá các cuộc trò chuyện với người dùng. Để biết thêm chi tiết về các ý tưởng và khái niệm đằng sau Chatbot

ta xem sơ đồ quá trình sau:



Hình 2.2 Cách thức hoạt động của chatbots.

2.2.6. Một số nền tảng hỗ trợ phát triển cho chatbot.

- Dialogflow.
- Wit.ai.
- Watson Conversation Service.
- Microsoft 's LUIS.
- Google Natural Language API.
- Amazon Lex.

2.2.7. Một số ứng dụng chatbot.

Giải trí: Các Chatbot giải trí trực tuyến tốt nhất dựa trên AI có thể là Mitsuku, Rose, Insomno Bot...người dùng có thể nói chuyện tương tác với

chúng hàng giờ, nó trả lời câu hỏi của bạn theo cách nhân văn nhất và hiểu được tâm trạng của bạn với ngôn ngữ bạn đang sử dụng.

Thời tiết: Poncho là ChatBot được thiết kế để trở thành một chuyên gia thời tiết, ngoài dự báo thời tiết chúng còn gửi cảnh báo khi thời tiết xấu với sự chấp thuận của người dùng.

Từ thiện: Để nâng cao nhận thức của con người về cuộc khủng hoảng nước ở Ethiopia (dưới 50% dân số được sử dụng nước sạch), tổ chức từ thiện: Nước hợp tác với Lokai để tạo ra Yeshi. Yeshi là một ChatBot đại diện các cô gái trẻ ở Ethiopia, người phải đi bộ 2,5 giờ mỗi ngày để tìm nước sạch. Khi ai đó bắt đầu trò chuyện với bọt, Yeshi sẽ gửi hình ảnh, video, clip âm thanh và bản đồ để tạo ra trải nghiệm cảm xúc sâu sắc giúp người dùng khám phá ra thực tế khắc nghiệt của người Ethiopia như Yeshi.

Nhà hàng và các ngành bán lẻ: Khách hàng được Chatbot chào đón và được cung cấp các tùy chọn menu như: chọn vị trí chỗ ngồi, thanh toán và được thông báo khi nào họ có thể bắt đầu lấy thức ăn của họ.

Khách sạn và Du lịch: Chatbot có thể giúp khách sạn trong một số lĩnh vực, bao gồm quản lý thời gian, dịch vụ khách hàng và giảm chi phí nhân lực. Chúng có thể giúp khách hàng với các câu hỏi cơ bản và yêu cầu. Chúng có thể được lập trình để trò chuyện với khách bằng các ngôn ngữ khác nhau, làm cho các khách hàng nói chuyện bằng ngôn ngữ địa phương của mình dễ dàng hơn.

Y tế: Chatbot này sẽ hỏi về các triệu chứng, các thông số cơ thể và lịch sử y tế, sau đó biên soạn một danh sách các nguyên nhân gây ra hầu hết các triệu chứng và xếp hạng chúng theo thứ tự nghiêm trọng. Chatbot có thể hướng dẫn bệnh nhân điều trị các bệnh có thể được chữa khỏi mà không cần đến bác sĩ.

Hàng không: bạn có thể nhận tài liệu chuyến bay của mình qua Messenger, bao gồm xác nhận đặt vé, thông báo đăng ký, thẻ lên máy bay, và cập nhật trạng thái chuyến bay.

Nông nghiệp: Chatbots giúp ích cho việc tự động hóa các quy trình chiếu sáng (đóng mở đèn tự động), tưới tiêu, quản lý thời gian, cây trồng....

2.2.8. Xu hướng phát triển.

Chatbot sẽ bùng nổ và sẽ là một hiện tượng mới trong tương lai gần. Việc tiếp thị, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp dựa trên chatbot sẽ dễ dàng hơn và tự nhiên hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, người dùng cũng cảm thấy thú vị hơn, không còn cảm giác như đó là một phương thức quảng cáo nữa.

Mặc dù chatbot không thể mang lại khả năng trải nghiệm toàn bộ ứng dụng nhưng nó có thể tạo ra cách tiếp cận mới hơn, linh hoạt hơn, thuận tiện hơn và đáp ứng yêu cầu nhanh hơn cho người dùng, đặc biệt là người dùng di động. Ví dụ, thay vì phải tải về và đăng ký một ứng dụng chuyên dụng nào đó, bạn chỉ cần gửi một đoạn văn bản đến "bot" và yêu cầu chúng hành động như mua vé xem phim, gọi taxi... hay đơn giản là đọc tin tức mới nhất thời điểm đó.

Như vậy, trong tương lai gần, các dịch vụ định hướng và chatbot có thể hòa hợp với nhau nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Và nó sẽ không “gây nên sự sợ hãi cho loài người" như các chuyên gia đã cảnh báo về mối đe dọa của trí tuệ nhân tạo (AI).

Sự kết hợp giữa Chatbot với trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến khác sẽ là một xu hướng phát triển mạnh mẽ cho Chatbot trong tương lai như có thể phát triển chúng thành một nền tảng riêng như hệ điều hành.

2.3. Dialogflow.

2.3.1. Khái niệm.

Dialogflow (trước đây là Api.ai, Speaktoit) là một nền tảng UX đàm thoại cho phép tương tác độc đáo của Google về công nghệ, Dialogflow tương tác giữa con người và máy tính dựa trên các cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nói cách khác, Dialogflow là một framework cung cấp các dịch vụ NLP / NLU (Natural Language Processing / Natural Language Understanding) - xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hơn thế nữa, Dialogflow cung cấp tích hợp một cú nhấp chuột với hầu hết các nền tảng nhắn tin phổ biến như Facebook, Telegram, Twitter, Viber, Kik,... và hỗ trợ trợ lý thoại như Trợ lý Google và Amazon Alexa.

Hình 2.3 Biểu tượng Dialogflow.

Dialogflow cho phép bạn tạo ra một giao diện ngôn ngữ tự nhiên bằng cách cung cấp dữ liệu có thể hành động dựa trên đầu vào đã cho. Nền tảng này bao gồm nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, học tập cơ bản cũng như khả năng chuyển văn bản thành giọng nói. Nền tảng hoạt động trên cơ sở các ý định và thực thể được nhận ra từ lời nói của người dùng thay vì chỉ dựa trên phản hồi của người dùng. Có một số giao diện cho người dùng dựa trên web để xác định thực thể, ý định và phản hồi cho chatbot hoặc cho giao diện ngôn ngữ tự nhiên khác. Nhật ký của hệ thống sẽ phát triển dựa trên các ý định được xác định đại diện cho ý định của người dùng cuối. Luồng của hộp thoại có thể được xác định bằng cách định dạng cấu hình ngữ cảnh, ưu tiên ý định, điền vào khe, và thực hiện bằng cách sử dụng các webhook.

Dialogflow bao gồm khả năng học máy để cải thiện hơn nữa việc phát hiện các ý định từ những phát biểu của người dùng. Mục đích bao gồm các phần nối tiếp: người dùng nói, hệ thống hành động, phản hồi. Các câu nói của người dùng có thể được viết ở chế độ mẫu hoặc ví dụ mẫu. Chế độ mẫu được viết bằng ngôn ngữ tự nhiên và có thể được chú thích cho các tham số. Trong chế độ mẫu, các tham số được tham chiếu trực tiếp trong các lời nói và chúng không cần phải chú thích. Bạn nên sử dụng chế độ ví dụ vì dễ sử dụng hơn và việc học máy có thể học nhanh hơn ở chế độ này. Các ngữ cảnh có thể được sử dụng để truyền thông tin từ các cuộc hội thoại trước hoặc các nguồn bên ngoài. Để ý định được kích hoạt, tất cả các ngữ

cảnh được xác định cho mục đích phải hoạt động. Có thể ưu tiên các ý định trong trường hợp một số ý định được xác định, xác định dự phòng và các ý định tiếp theo, và xác định các phản hồi văn bản.

2.3.2. Lịch sử ra đời và hoạt động.

Dialogflow trước đây (Speaktoit hay API.AI) được biết đến nhiều nhất khi tạo Trợ lý (Assistant), một người bạn ảo cho điện thoại thông minh Android, iOS và Windows Phone thực hiện các tác vụ và trả lời câu hỏi của người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Dialogflow cũng đã tạo ra một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên kết hợp ngữ cảnh trò chuyện như lịch sử đối thoại, vị trí và sở thích của người dùng. Nó được Google đổi tên chính thức vào ngày 10 tháng 10 năm 2017 dưới dạng Dialogflow.

Phần mềm bao gồm việc nhận dạng giọng nói, hiểu ngôn ngữ tự nhiên và chuyển văn bản thành giọng nói. Dialogflow cung cấp một giao diện web để xây dựng và kiểm tra các kịch bản hội thoại. Nền tảng này dựa trên công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho phép các nhà phát triển Internet of Things có giao diện thoại ngôn ngữ tự nhiên trong các sản phẩm của họ.

Các giao diện thoại và đàm thoại được tạo bằng Dialogflow hoạt động với nhiều loại thiết bị bao gồm điện thoại, thiết bị đeo được, ô tô, loa và các thiết bị thông minh khác. Nó hỗ trợ 14 ngôn ngữ bao gồm tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ukraina.

2.4. Intents.

2.4.1. Khái niệm.

Intent là ý định của người dùng cuối, những ý định này được chuyển tải bởi người dùng tới con bot. Người dùng có thể chủ yếu đặt ý định vào 2 nhóm chính: Các ý định ngẫu nhiên: casual intents và các ý định nghiệp vụ: business intents.

2.4.2. Phân loại.

a. Ý định ngẫu nhiên - Casual Intents.

Đây là những ý định mở đầu hoặc kết thúc một cuộc hội thoại. Ví dụ lời chào như: hi, hello, hallo, ciao, hay bye là những câu lệnh mở đầu hoặc kết thúc một cuộc hội thoại. Những ý định này hướng con bot của người dùng phản hồi bằng một câu trả lời gợi ý như: “Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho bạn?” hay “Tạm biệt, cảm ơn đã trò chuyện cùng với tôi”.

Các ý định ngẫu nhiên cũng bao gồm các ý định Khẳng định Affirmative và Phủ định - Negative cho các câu nói như: "Ok", "vâng”, “Không, không phải cái này. "Bằng các ý định chung chung, Casual Intents của bọt có thể xử lý tất cả các tương tác với người dùng thay vì phải đưa câu chuyện vào một cuộc trò chuyện với bọt.

b. Ý định nghiệp vụ - Business Intents.

Đây là các ý định được kết nối trực tiếp với ý đồ ban đầu của các con bot khi được xây dựng, nghĩa là bọt cần phải hỗ trợ và xử lý được các ý định này của người dùng cuối khi họ truy cập vào website. Nó tập trung vào việc xử lý các vấn đề chuyên sâu hơn và cần có thời gian xử lý cũng như thực hiện một yêu cầu cụ thể nào đó. Ví dụ, khi người dùng bắt đầu bằng câu: “Khi nào Avengers 4 được phát hành?", bot sẽ xác định ý định của người dùng lúc này là cần biết thông tin của một đối tượng, mà cụ thể ở đây là một bộ phim. Đây chính là một ý định nghiệp vụ (Business Intents), bot lúc này sẽ phải tìm ra năm phát hành của bộ phim và đồng thời sẽ gắn nhãn câu hỏi đó theo một cái tên có thể hiểu được, giống như: “Get Release Year By Tile" để sau đó tiến hành xử lý thông tin và tiếp tục tương tác với người dùng.

2.5. Entities.

Entities là những công cụ mạnh mẽ được sử dụng để trích xuất các giá trị của tham số từ ngôn ngữ tự nhiên. Bất kỳ những gì mà người dùng muốn biết từ nội dung của mình đều sẽ có một ENTITY tương ứng.

Ví dụ: Trong câu nói: “Thứ 6 này, Trung sẽ bay từ Hà Nội đến Đà Nẵng thay vì ngày mai. Ví dụ ở trên, “Ngày mai” hay “Thứ 6 này” sẽ có một entity tương ứng là “Thời gian”. Hà Nội, Đà Nẵng,...entity tương ứng sẽ là “Vị trí”.

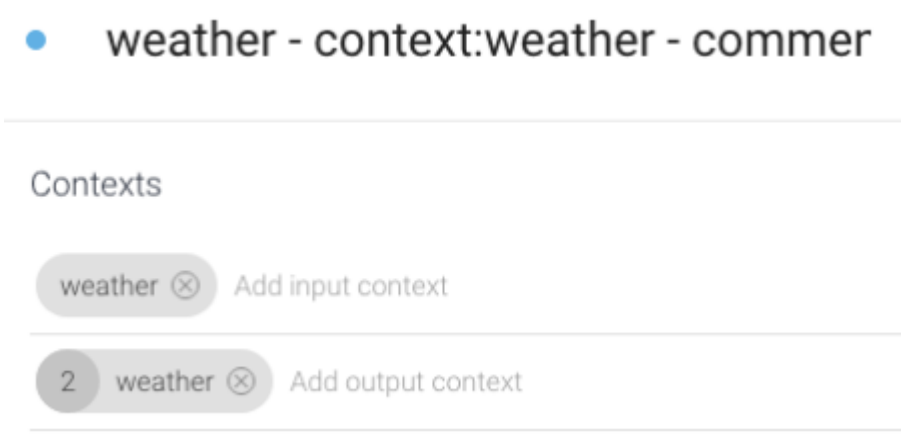
Có 3 loại Entities (thực thể): hệ thống (được xác định bởi Dialogflow), nhà phát triển (được xác định bởi nhà phát triển) và người dùng (được xây dựng cho từng cá nhân người dùng cuối trong mọi yêu cầu) thực thể. Mỗi trong số này có thể được phân loại là ánh xạ (có

giá trị tham chiếu), enum (không có giá trị tham chiếu) hoặc hỗn hợp (chứa các thực thể khác có tên gọi đặc trưng và giá trị kiểu đối tượng trả về).

2.6. Contexts.

Contexts có nghĩa là bối cảnh, ngữ cảnh, phạm vi. Lấy ví dụ trong Chatbot, người dùng vừa hỏi "Thời tiết ở Hà Nội" và đã nhận được câu trả lời, họ đặt tiếp thêm một câu hỏi nữa "Vậy ở Đà Nẵng thì thế nào?", trường hợp nếu không có context Chatbot không thể nào hiểu được người dùng đang hỏi vấn đề gì liên quan đến Đà Nẵng, còn trường hợp có context Chatbot sẽ biết ngay người dùng đang hỏi tiếp về thời tiết của Đà Nẵng.

Trong một Intent của Dialogflow có input context và output context như hình dưới đây:

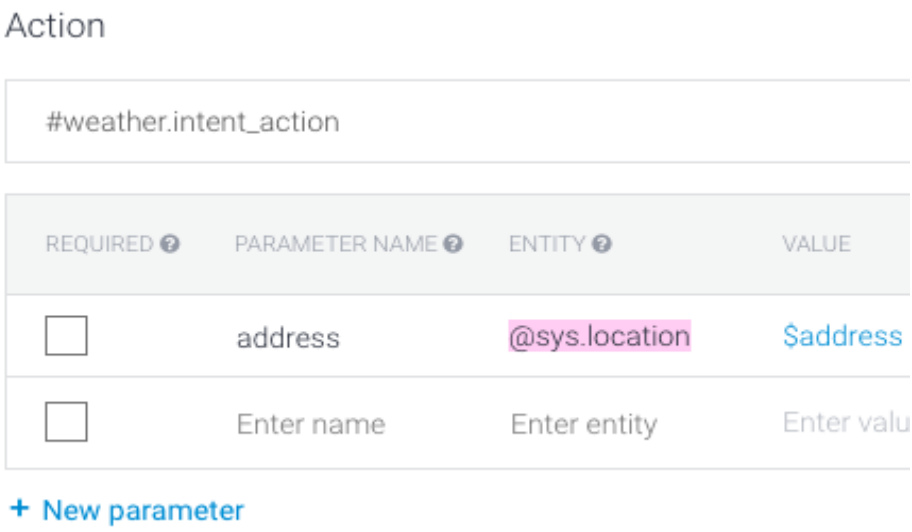


Hình 2.4 Input Context và Output Context.

Input context có nhiệm vụ giúp Dialogflow xác định Intent này chỉ được thực hiện khi đang có các context tương ứng.

Mặc định, một context của Dialogflow sẽ hết hạn sau 5 lần requests hoặc 10 phút kể từ khi nó được tạo ra. Như trong hình, số 2 ở context weather có nghĩa là context này sẽ hết hạn sau 2 lần requests (hoặc sau 10 phút).

2.7. Actions and Parameters.



Hình 2.5 Tham số trong Dialogflow.

Mỗi tham số là giá trị được trích xuất từ văn bản của người dùng thông qua việc sử dụng các entities tương ứng, ví dụ:

Tham số address, kiểu @sys.location, khi đó, trong văn bản của người dùng có Hà Nội, hay Đà Nẵng, Tokyo, New York, Paris,... thì sẽ được Dialogflow xử lý để gán vào cho tham số address.

Tham số date-time, kiểu @sys.date-time, khi đó, trong văn bản của người dùng mà có Ngày mai, Thứ 6 này, Tuần tới,... thì sẽ được Dialogflow xử lý để gán vào cho tham số date-time.

Khi định nghĩa các tham số, có các thông tin mà chúng ta cần quan tâm.

Constant: Là giá trị mà chúng ta nhập vào ô value, tham số sẽ luôn luôn mang giá trị này.

Default: Là giá trị mặc định được gán cho tham số nếu trong văn bản của người dùng không đề cập đến.

IsList: Ví dụ người dùng hỏi thời tiết của Hà Nội, Đà Nẵng và Paris ngay trong một văn bản, thì IsList giúp Dialogflow xác định cả 3 giá trị sẽ được gán vào cho cùng 1 tham số.

Required: Khi required được lựa chọn, nếu trong văn bản của người dùng mà Dialogflow không tìm được giá trị để gán vào cho tham số, Dialogflow sẽ đánh dấu để yêu cầu người dùng đưa vào.

Kiểu @sys.date rất đặc biệt, khi văn bản của người dùng có ngày không đầy đủ, ví dụ Thứ 6, hay ngày 2 tháng 3,... thì Dialogflow sẽ tìm ngày trong tương lai gần nhất với văn bản. Tuy nhiên, bạn có thể chỉ định thêm các thông tin như:

$date.recent, trường hợp này Dialogflow sẽ tìm ngày gần nhất trong quá khứ.v

$date.partial, trường hợp này Dialogflow sẽ trả về dữ liệu ngày mà không có những thông tin thiếu, ví dụ ngày 2 tháng 3 thì Dialogflow sẽ trả về giá trị “UUUU-03-02".

Để lấy một tham số đã được lưu ở context thì sử dụng cách #context_name.parameter_name.

CHƯƠNG 3:

PHƯƠNG PHÁP THỰC TIỄN

3.1 Giới thiệu và chuẩn bị dữ liệu

Nhiệm vụ chính của chương trình là thiết kế mô hình tương tác giữa người với hệ thống chatbots, thực hiện và phản hồi lại các yêu cầu của người dùng.

3.1.1 Xác định kịch bản hội thoại cho nhà hàng

-Mô tả các kịch bản giao tiếp phổ biến của khách hàng với chatbot

·- Đặt bàn

+ Khách hàng yêu cầu đặt bàn, chatbot hỏi các thông tin cần thiết:

Số lượng người.

Ngày và giờ đặt bàn.

Tên và số điện thoại liên hệ.

Ví dụ hội thoại mẫu:

- Khách hàng: Tôi muốn đặt bàn.
- Chatbot: Bạn muốn đặt bàn cho bao nhiêu người?
- Khách hàng: 4 người.
- Chatbot: Bạn muốn đặt bàn vào ngày và giờ nào?
- Khách hàng: Ngày mai lúc 7 giờ tối.
- Chatbot: Vui lòng cung cấp tên và số điện thoại của bạn.
- Khách hàng: Nguyễn Văn A, 0123456789.
- Chatbot: Đặt bàn thành công. Hẹn gặp bạn vào ngày mai lúc 7 giờ tối.

- Xem menu

Khách hàng yêu cầu xem menu, chatbot hiển thị danh sách món ăn theo danh mục:

-Món khai vị.

-Món chính.

-Tráng miệng.

-Đồ uống.

Ví dụ hội thoại mẫu:

Khách hàng: Cho tôi xem menu.

Chatbot: Đây là menu của chúng tôi:

Món khai vị: Súp gà, salad.

Món chính: Bò bít tết, gà nướng mật ong.

Đồ uống: Nước ngọt, bia, rượu vang.

- **Hỏi giờ mở cửa và thông tin liên hệ**

Khách hàng yêu cầu thông tin về giờ mở cửa hoặc liên hệ.

Chatbot trả lời dựa trên dữ liệu được cấu hình.

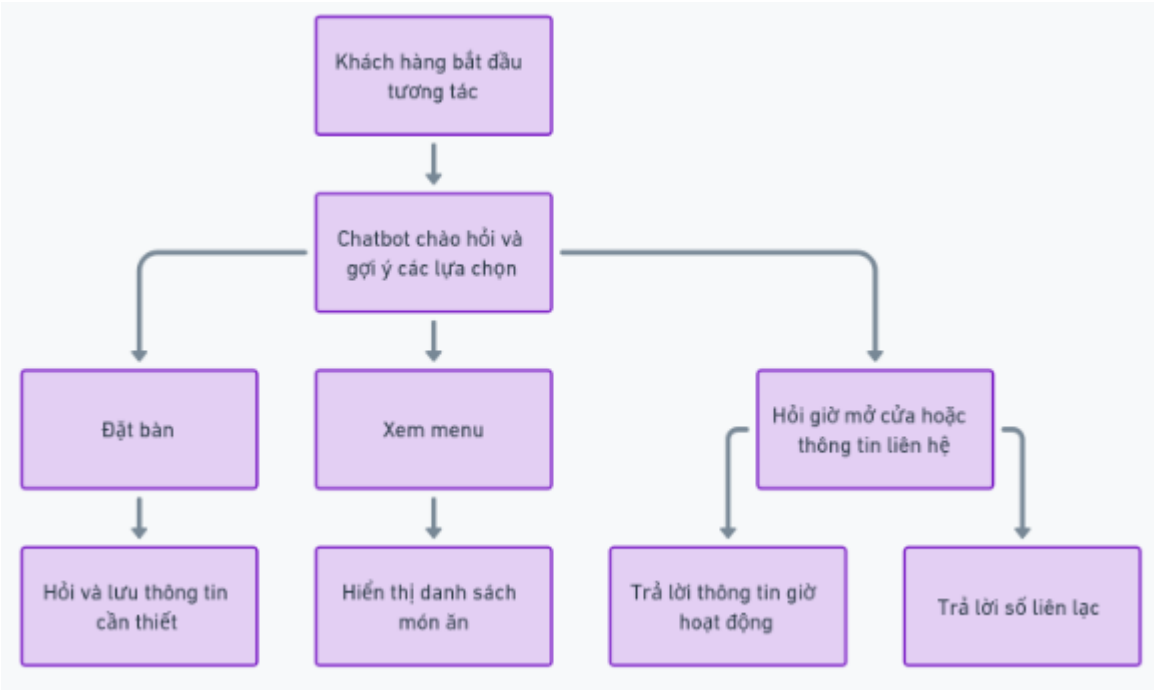
Ví dụ hội thoại mẫu:

Khách hàng: Nhà hàng mở cửa từ mấy giờ?

Chatbot: Nhà hàng mở cửa từ 10:00 sáng đến 10:00 tối mỗi ngày.

Khách hàng: Cho tôi số điện thoại của nhà hàng.

Chatbot: Bạn có thể gọi vào số 0987654321 để biết thêm chi tiết.



Hình ảnh sơ đồ kịch bản hội thoại

3.1.2 Các chức năng chính: Đặt bàn, xem menu, giờ mở cửa

-Công dụng từng chức năng chính:

+Đặt bàn: Lưu trữ thông tin khách hàng để liên hệ và hiển thị xác nhận lại thông tin của khách hàng và chúc khách hàng một ngày tốt vui vẻ.

+Xem menu: Truy xuất danh sách món ăn từ cơ sở dữ liệu hoặc hình ảnh menu cung cấp .

+Hỏi giờ mở cửa , đóng cửa , số điện thoại của nhà hàng : Trả lời tự động thông qua thông tin cài đặt sẵn cho chat bot.

3.2 Chuẩn bị dữ liệu

3.2.1 Tạo tập dữ liệu huấn luyện cho chatbot

Dữ liệu huấn luyện đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chatbot hiểu và phản hồi các yêu cầu của người dùng một cách chính xác. Để xây dựng một chatbot hiệu quả cho nhà hàng, chúng ta cần tổng hợp và chuẩn bị một tập dữ liệu phong phú và đa dạng. Tập dữ liệu này bao gồm:

Các câu hỏi mẫu liên quan đến từng chức năng:
Mỗi chức năng của chatbot, chẳng hạn như đặt bàn, xem menu hoặc hỏi về giờ mở cửa, đều cần được chuẩn bị các câu hỏi mẫu. Ví dụ:

-Chức năng đặt bàn:

+"Tôi muốn đặt bàn vào tối nay."

+"Nhà hàng có chỗ cho 4 người lúc 7 giờ không?"

+"Tôi muốn đặt một bàn vào ngày mai lúc 12 giờ trưa."

-Chức năng xem menu:

+"Cho tôi xem menu."

+"Nhà hàng có món gì đặc biệt không?"

+"Menu hôm nay có món tráng miệng nào?"

-Chức năng hỏi về giờ mở cửa:

+"Nhà hàng mở cửa lúc mấy giờ?"

+"Các bạn có mở cửa vào ngày lễ không?"

+"Khi nào nhà hàng đóng cửa?"

Các cụm từ đồng nghĩa để tăng tính linh hoạt của chatbot:
Để chatbot có thể nhận diện được các cách diễn đạt khác nhau của người dùng, cần bổ sung các cụm từ đồng nghĩa cho mỗi câu hỏi. Ví dụ:

-"Tôi muốn đặt bàn" có thể thay thế bằng:

- "Tôi cần một chỗ."
- "Có bàn trống không?"
- "Đặt chỗ giúp tôi."

3.2 Chuẩn bị dữ liệu

3.2.1 Tạo tập dữ liệu huấn luyện cho chatbot

Dữ liệu huấn luyện đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chatbot hiểu và phản hồi các yêu cầu của người dùng một cách chính xác. Để xây dựng một chatbot hiệu quả cho nhà hàng, chúng ta cần tổng hợp và chuẩn bị một tập dữ liệu phong phú và đa dạng. Tập dữ liệu này bao gồm:

Các câu hỏi mẫu liên quan đến từng chức năng:

Mỗi chức năng của chatbot, chẳng hạn như đặt bàn, xem menu hoặc hỏi về giờ mở cửa, đều cần được chuẩn bị các câu hỏi mẫu. Ví dụ:

-Chức năng đặt bàn:

- "Tôi muốn đặt bàn vào tối nay."
- "Nhà hàng có chỗ cho 4 người lúc 7 giờ không?"
- "Tôi muốn đặt một bàn vào ngày mai lúc 12 giờ trưa."

-Chức năng xem menu:

- "Cho tôi xem menu."
- "Nhà hàng có món gì đặc biệt không?"
- "Menu hôm nay có món tráng miệng nào?"

-Chức năng hỏi về giờ mở cửa:

- "Nhà hàng mở cửa lúc mấy giờ?"
- "Các bạn có mở cửa vào ngày lễ không?"
- "Khi nào nhà hàng đóng cửa?"

Các cụm từ đồng nghĩa để tăng tính linh hoạt của chatbot:

Để chatbot có thể nhận diện được các cách diễn đạt khác nhau của người dùng, cần bổ sung các cụm từ đồng nghĩa cho mỗi câu hỏi. Ví dụ:

-"Tôi muốn đặt bàn" có thể thay thế bằng:

+"Tôi cần một chỗ."

+"Có bàn trống không?"

+"Đặt chỗ giúp tôi."

3.2.2 Phân loại ý định (Intents) và thực thể (Entities)

Một trong những bước quan trọng khi huấn luyện chatbot là phân loại các yêu cầu của người dùng thành các ý định (Intents) và xác định các thành phần thông tin quan trọng (Entities).

Ý định (Intents):
Đây là những hành động chính mà người dùng mong muốn thực hiện. Trong hệ thống chatbot nhà hàng, một số ý định phổ biến gồm:

BookTable: Ý định đặt bàn.

ShowMenu: Ý định yêu cầu xem menu.

OpeningHours: Ý định hỏi về giờ mở cửa.

ContactInfo: Ý định yêu cầu thông tin liên hệ.

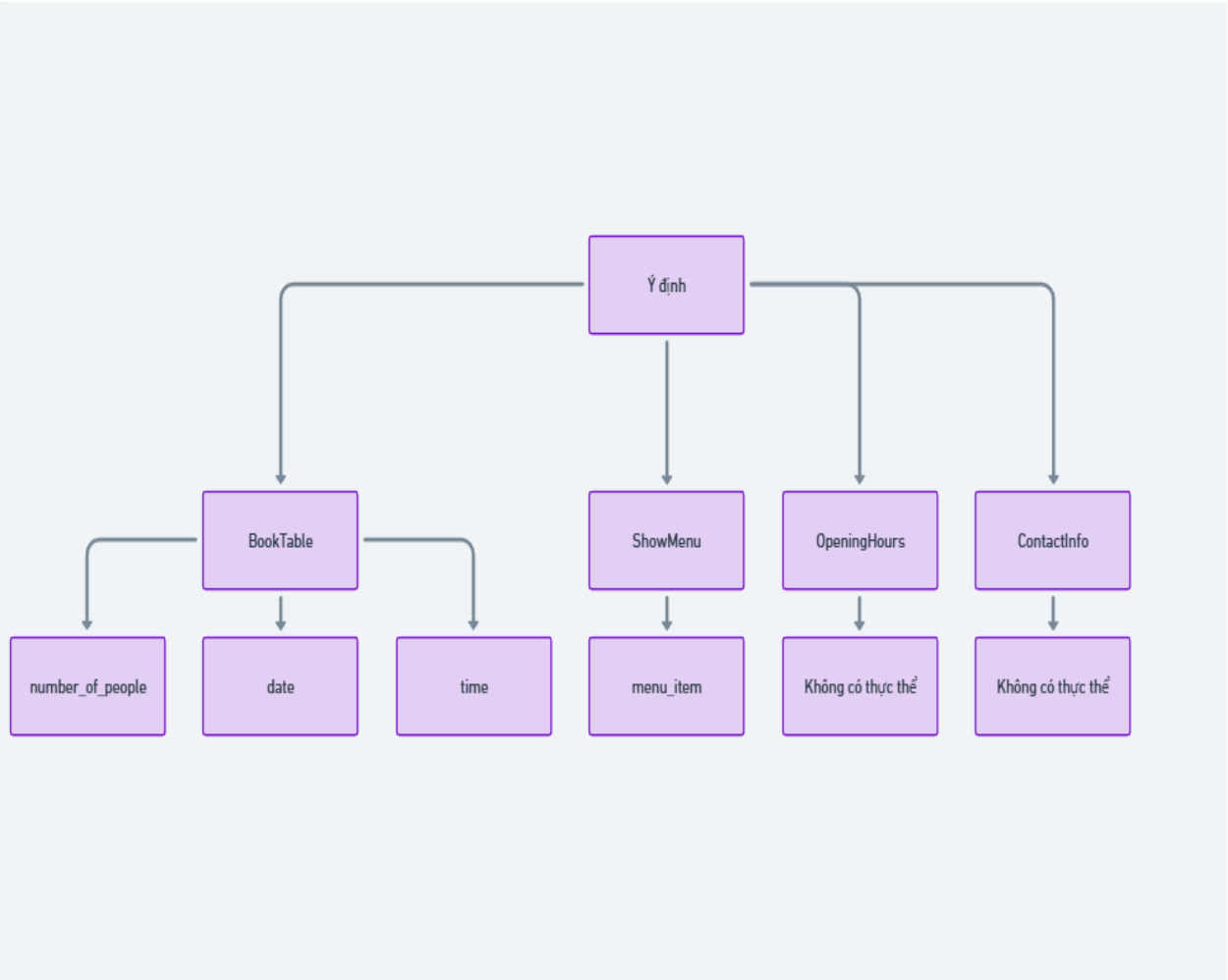
Thực thể (Entities):
Đây là những dữ liệu cụ thể mà người dùng cung cấp để hoàn thành ý định. Các thực thể trong hệ thống chatbot có thể bao gồm:

date: Ngày đặt bàn, ví dụ: "hôm nay", "ngày mai", "15/1".

time: Giờ đặt bàn, ví dụ: "7 giờ tối", "12 giờ trưa".

number_of_people: Số lượng người, ví dụ: "4 người", "2 người".

menu_item: Tên món ăn, ví dụ: "salad", "bò bít tết".



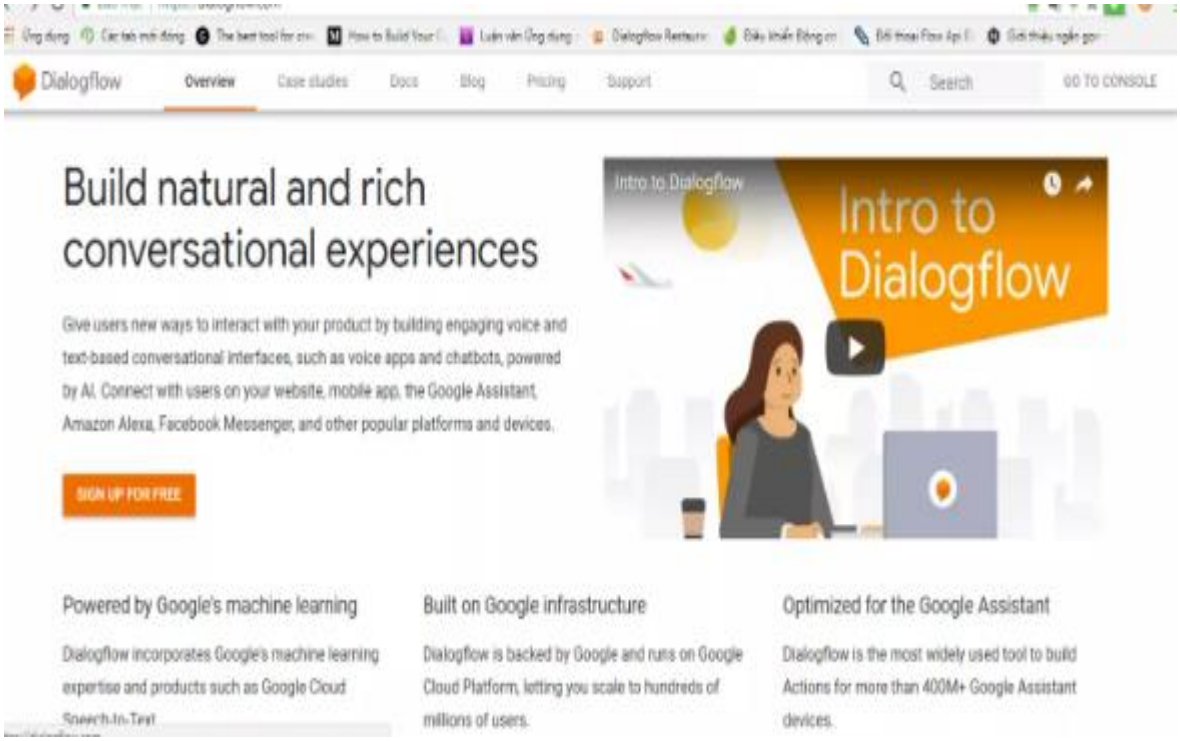
Hình ảnh liệt kê một số ví dụ về ý định và thực thể tương ứng

3.3 Xây dựng cấu hình Dialogflow

3.3.1 tạo dự án trên Dialogflow và cấu hình cơ bản

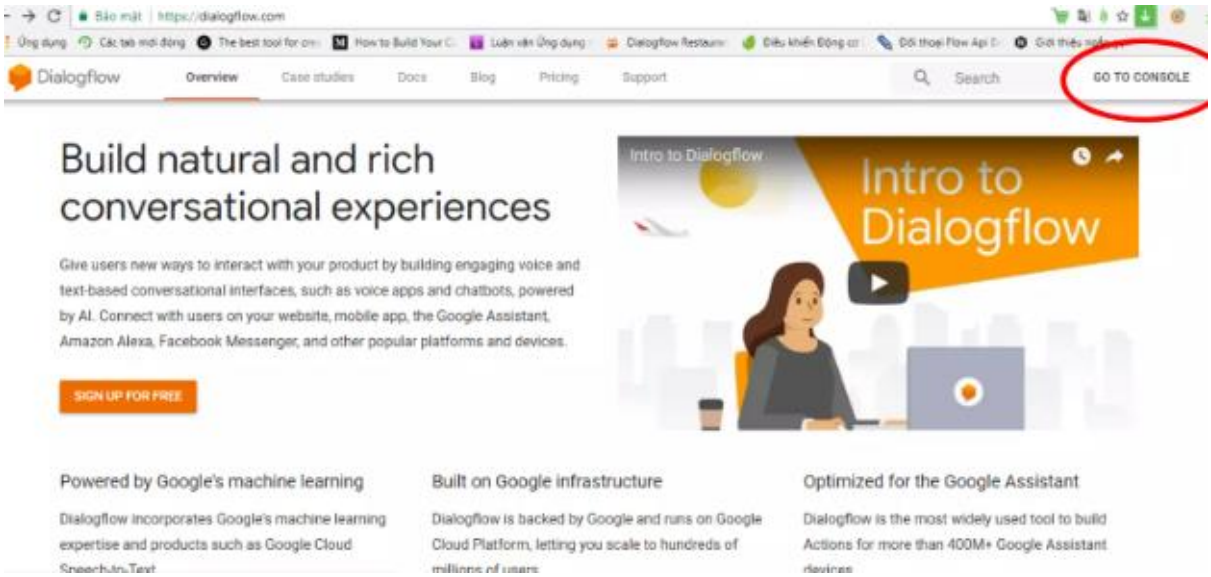
a . Tạo tác nhân

- Nếu chưa có tài khoản Dialogflow , để sử dụng chúng ta đăng ký qua đường link:dialogflow.com. Nếu đã có tài khoản đăng nhập . Chúng ta cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản của Google.



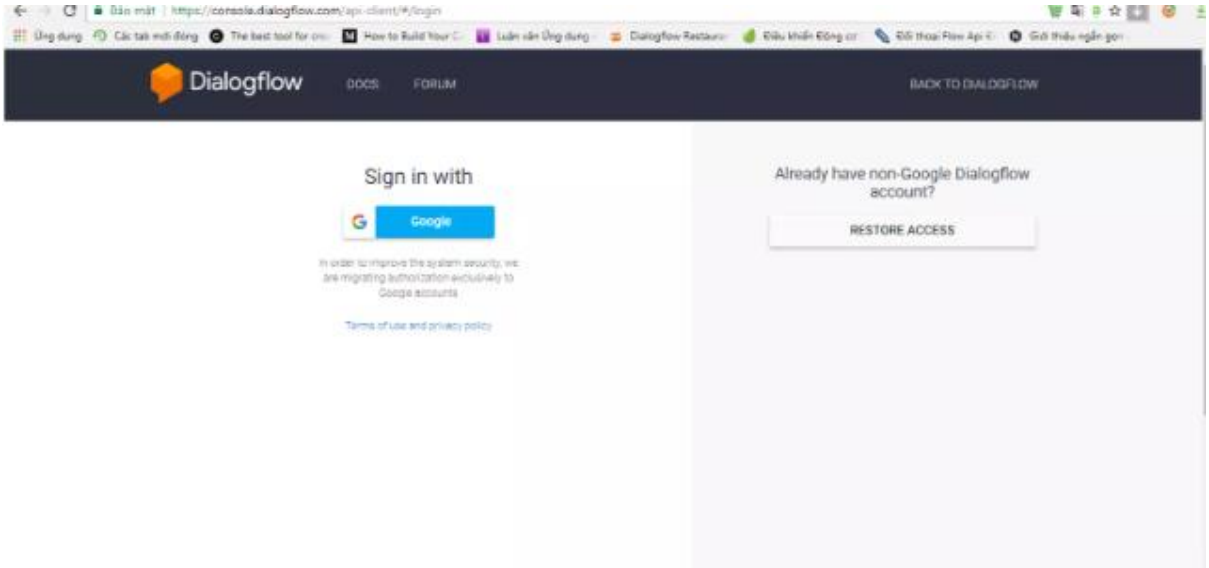
Hình ảnh: giao diện Dialogflow ban đầu.

-Để đăng nhập ,chúng ta nhấp chọn “ GO TO CONSOLE” nằm ở góc bên phải phía trên màn hình.



Hình ảnh lựa chọn GO TO CONSOLE

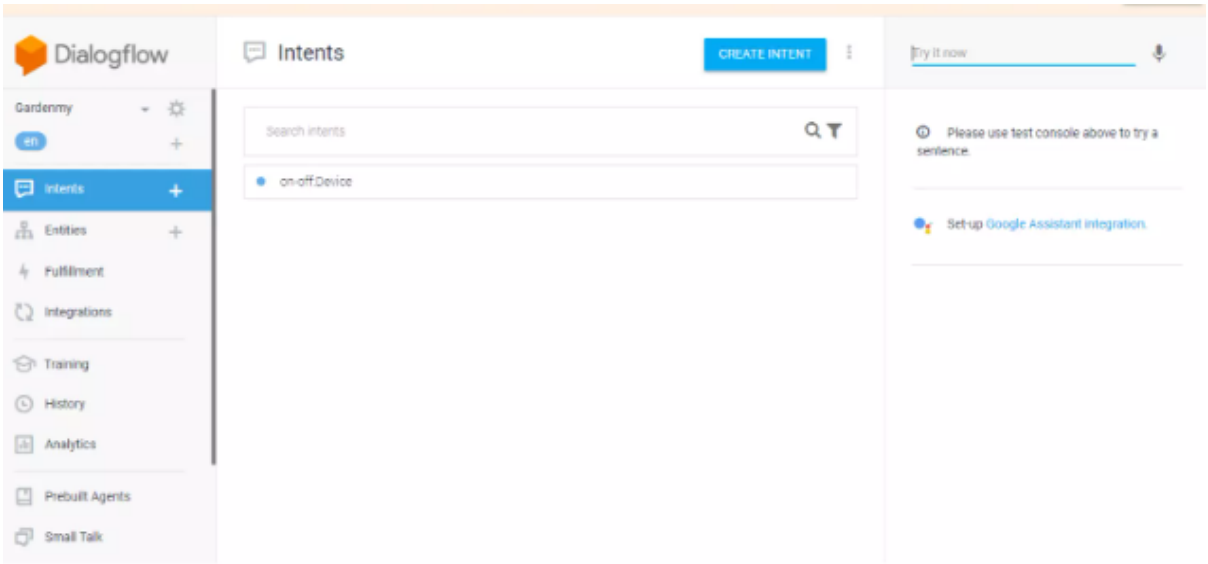
-Giao diện lúc này xuất hiện như hình:



Hình Đăng nhập Dialogflow qua Google

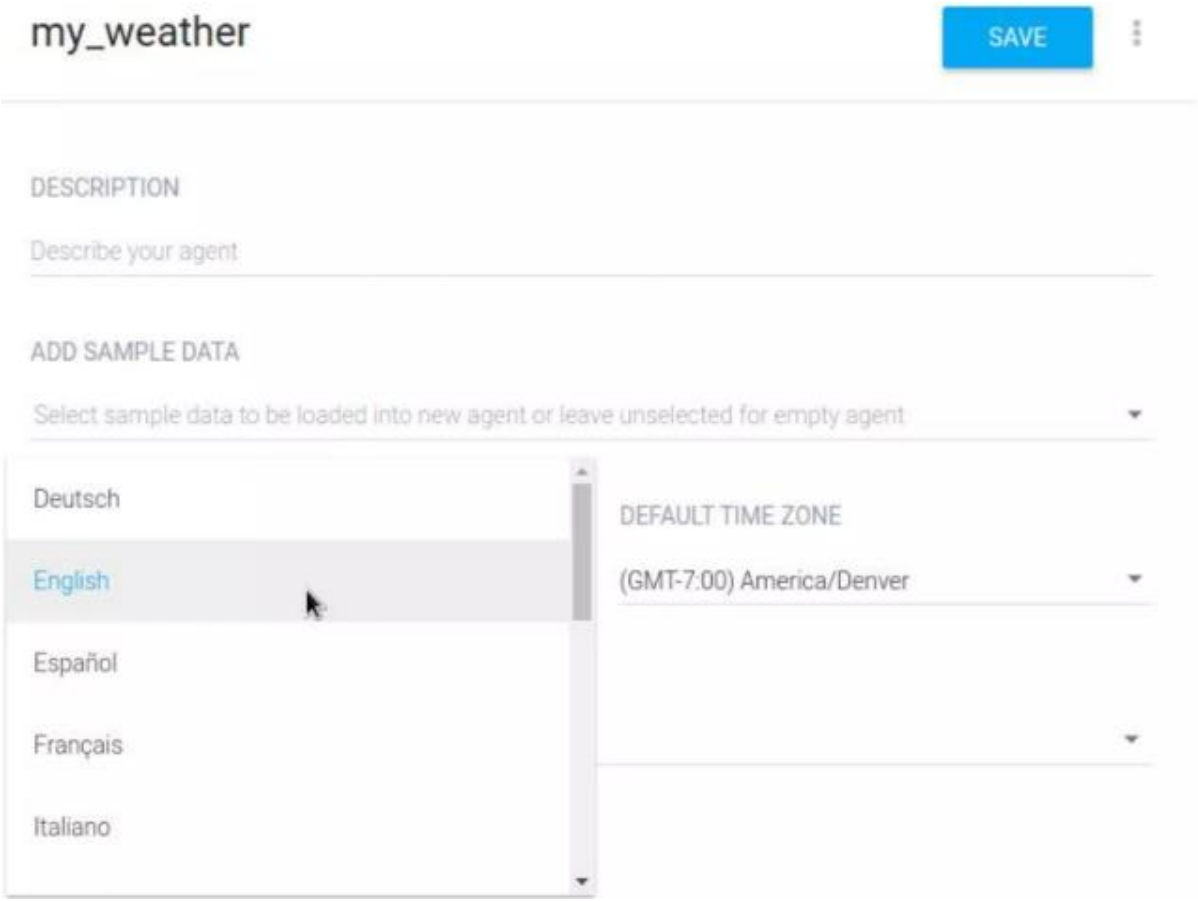
-Nhấp chọn biểu tượng Google màu xanh trên màn hình và chọn tài khoản mình muốn chọn .

-Giao diện chính lúc này sẽ xuất hiện như hình bên dưới .



Hình giao diện chính của Dialogflow .

-Nhấp vào Create Agent để tạo tác nhân trong và điền vào các trường . NHóm sẽ đưa ra một ví dụ về dự báo thời tiết.



Hình ảnh Tạo tác nhân

-Đặt tên và ngôn ngữ cho các tác nhân của chúng ta . Sau đó , nhấp vào nút Save để lưu.

B. Tạo mục đích

Mục đích là những gì người dùng nói để yêu cầu tác nhân của chúng ta làm. Để tạo mục đích:

-Nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên cạnh Mục đích (Intents). Chúng ta sẽ nhận thấy một số ý định mặc định đã có trong tác nhân của chúng ta.

-Nhập tên cho mục đích của chúng ta, có thể là bất cứ điều gì chúng ta muốn, nhưng nó nên mô tả trực quan cho những ý định chúng ta sẽ thực hiện.

-Trong phần Đào tạo cụm từ (Training Phases), nhập các ví dụ về những gi chúng ta có thể mong đợi người dùng yêu cầu. Ví dụ chúng ta đang tạo đại lý thời tiết, chúng ta muốn bao gồm các câu hỏi về vị trí và thời gian khác nhau. Chúng ta cung cấp càng nhiều thông tin, thì càng có nhiều cách người dùng có thể đặt câu hỏi và hệ thống sẽ hiểu chính xác hơn.

Nhập các ví dụ sau:

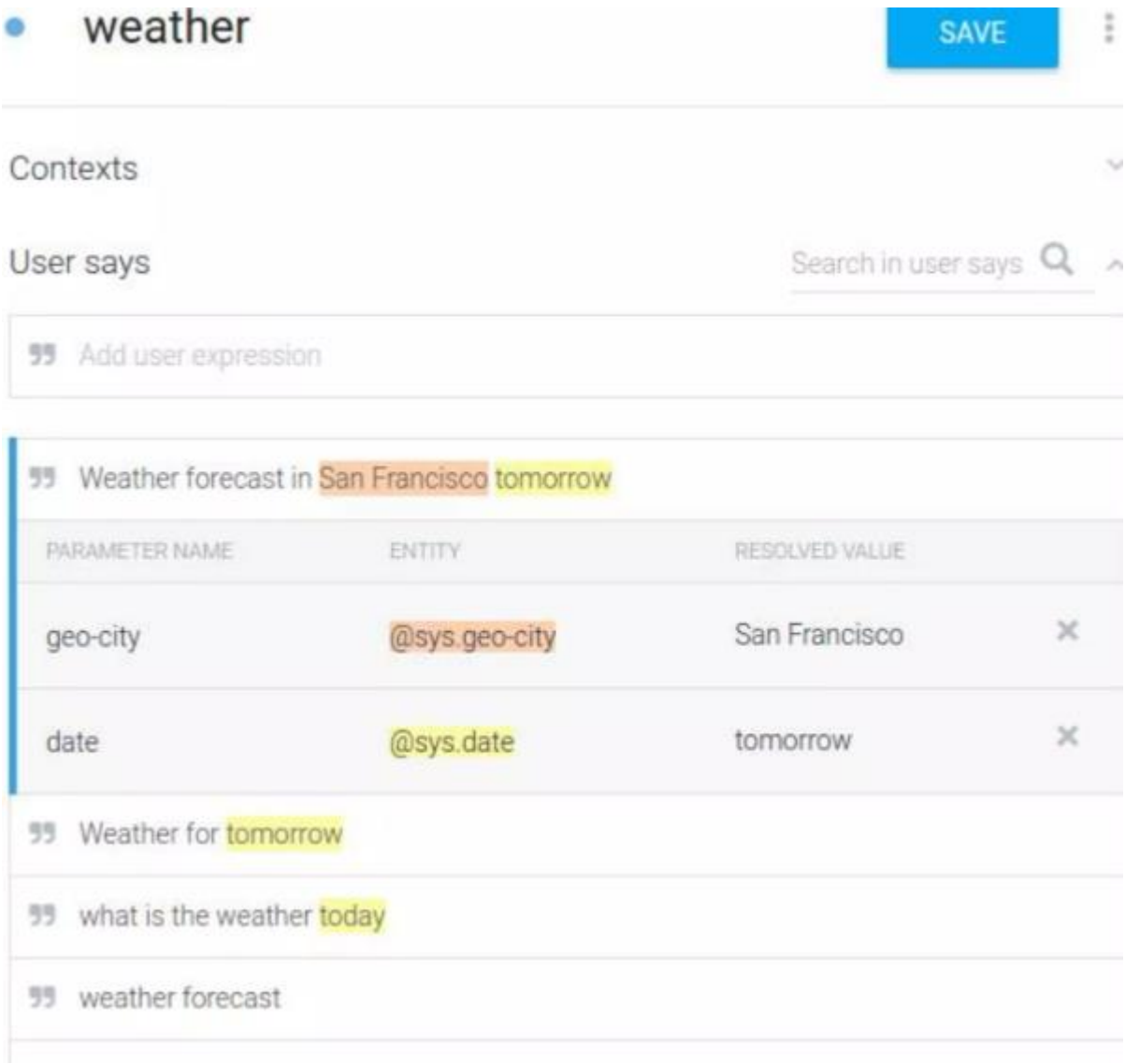
+Thời tiết như thế nào

+Thời tiết ra sao

+Thời tiết cho ngày mai

+Dự báo thời tiết ở San Feancisco vào ngày mai

Trong ba ví dụ cuối cùng, chúng ta sẽ nhận thấy các từ ngày hôm nay và ngày mai được đánh dấu bằng một màu và San Francisco được đánh dấu bằng một màu khác. Điều này có nghĩa là chúng được chú thích dưới dạng tham số được gán cho các thực thể hệ thống ngày tháng và thành phố hiện có. Các thông số ngày tháng và thành phố này cho phép Dialogflow hiểu các ngày và thành phố khác mà người dùng có thể nói và không chỉ là “hôm nay”, “ngày mai" và "San Francisco".



Hình ảnh tạo mục đích

-Nhấp vào save để lưu.

C. Thêm phản hồi

Bây giờ chúng ta sẽ thêm các câu trả lời cơ bản vào mục đích để hệ thống có thể phản hồi lại người dùng bằng các câu trả lời. Các phản hồi này được thêm vào ý định không sử dụng thông tin bên ngoài. Vì vậy, điều này sẽ chỉ giải quyết thông tin mà đại lý thu thập được từ yêu cầu của người dùng.

Nếu chúng ta đã thoát khỏi Intents “thời tiết", để quay lại, chúng ta nhấp vào mục Intents và sau đó lựa chọn lại Intents "thời tiết".

-Trong cùng một ý định chúng ta đã nhập trong phần Training Phases (các cụm từ đào tạo), chúng ta có thể đưa ra một số các phản hồi từ hệ thống như:

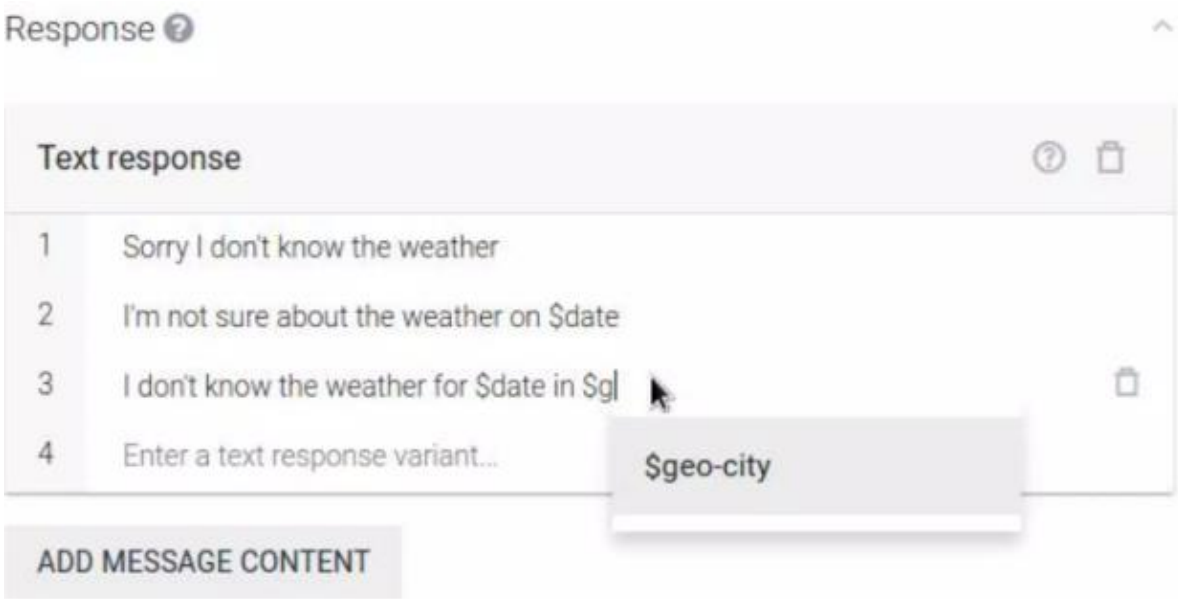
+Xin lỗi, tôi không biết về thời tiết

+Tôi không chắc về thời tiết $date

+Tôi không biết thời tiết cho $date trong $geo-city nhưng tôi hy vọng $date sẽ là một ngày đẹp trời!

Chúng ta có thể thấy hai tham số phản hồi cuối cùng Sdate và Sgeo-city sẽ tương ứng với những giá trị cụ thể. Sdate sẽ chèn ngày và Sgeo-city sẽ chèn thành phố từ yêu cầu.

Khi tác nhân phản hồi, nó sẽ tính đến các giá trị tham số được thu thập và sẽ sử dụng câu trả lời bao gồm các giá trị mà nó đã chọn. Ví dụ: nếu yêu cầu chỉ bao gồm ngày, tác nhân sẽ sử dụng phản hồi thứ hai tử danh sách: Tôi không chắc về thời tiết $date.



Hình Thêm phản hồi

-Nhấp vào Save để lưu

D. Chạy thử

Trong bảng điêu khiển ở bên phải , chúng ta sẽ nhập yêu cầu . Yêu cầu sẽ khác một chút so với các ví dụ mà chúng ta đã cung cấp trong phần Training Phases (Đào tạo cụm từ).

Ví dụ “Thời tiết ở Denver ngày mai thế nào ” thay vì “Dự báo thời tiết ở San Francisco vào ngày mai”. Sau khi chúng ta nhập yêu cầu , nhấn “Enter/Return”.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.1 Tổng quan kết quả đạt được

Sau gần 2 tháng tìm hiểu tài liệu chuyên môn, tài liệu trên Intemet cùng với sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn, nhóm thực hiện đề tài: “Xây dựng hệ thống Chatbots sử dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)" đã hoàn thành xong theo yêu cầu và đúng thời gian quy định với những nội dung sau:

+Nắm được kiến thức cơ bản về Chatbots, Dialogflow và ứng dụng được chatbots trong thực tiễn.

+Hiểu được các đối tượng Intents, Entities, Context, Fulfillment, Actions and Parameters, Training Phrase, Fulfillment và công dụng của chúng

+Thực hiện trò chuyện tự động với khác hàng được với chatbots.

4.2 Quá trình kiểm thử chatbot

Việc kiểm thử chatbot là một phần quan trọng trong quá trình phát triển, nhằm đảm bảo rằng các chức năng được thực hiện đúng như yêu cầu và người dùng có thể tương tác với chatbot một cách hiệu quả.

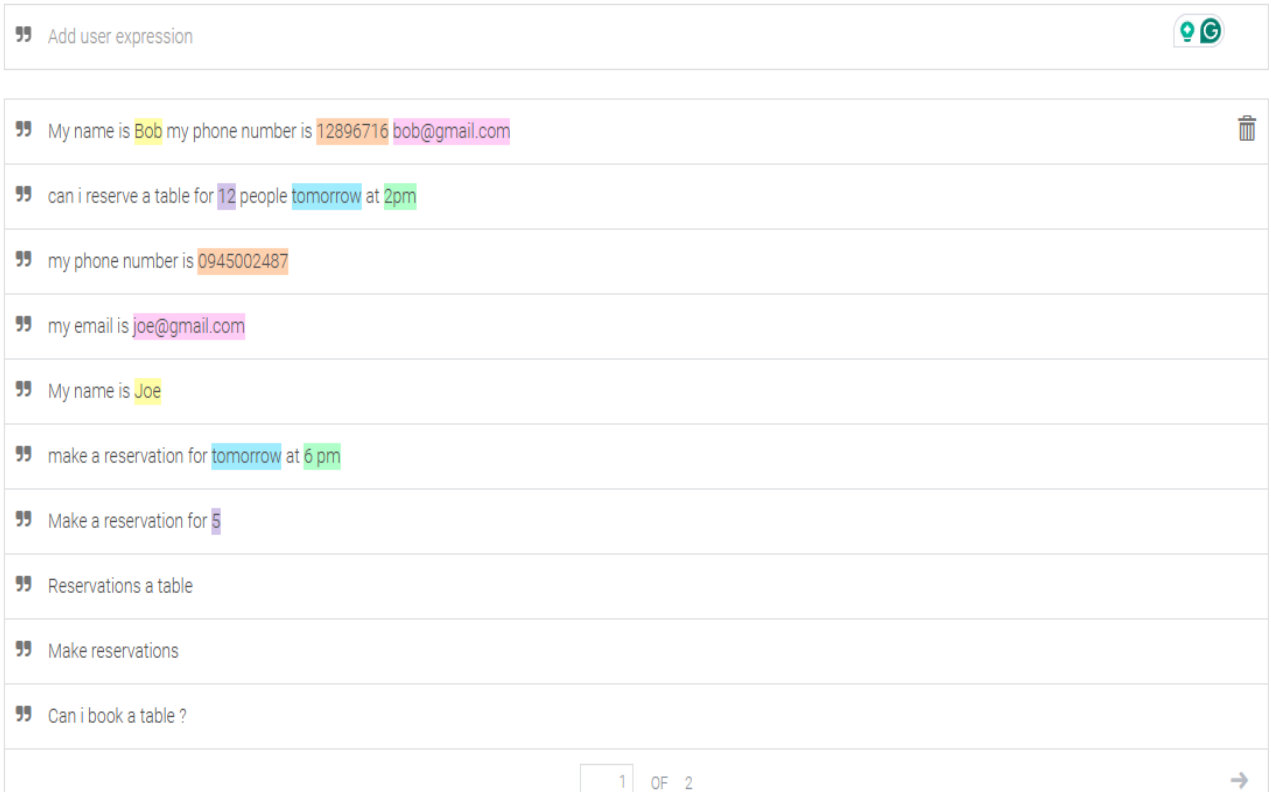
4.2.1 Kịch bản kiểm thử hội thoại đặt bàn

Trong kịch bản kiểm thử đặt bàn, các tình huống phổ biến sẽ được thực hiện để kiểm tra khả năng hiểu ý định và thực thể của chatbot. Các tình huống có thể bao gồm:

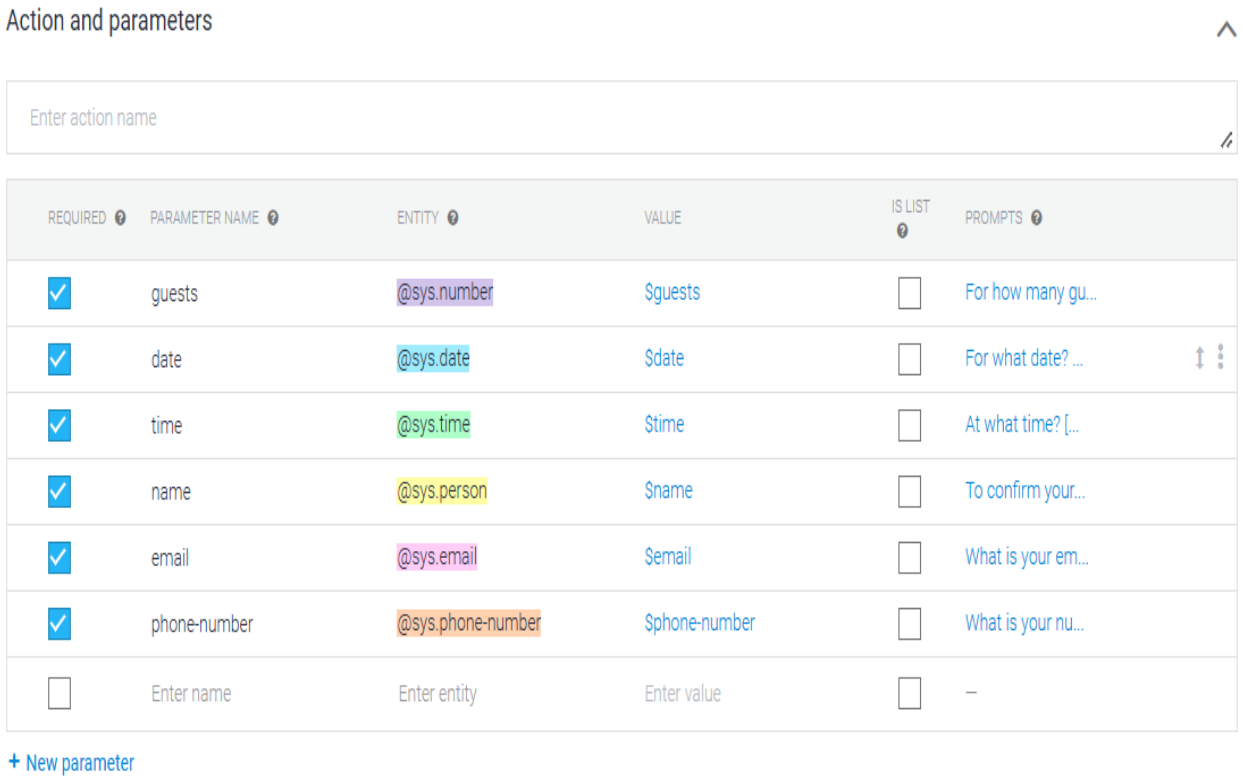
Khách hàng yêu cầu đặt bàn cho một số người nhất định vào một thời gian cụ thể: Ví dụ, "Đặt bàn cho 4 người vào lúc 19:00 ngày 30 tháng 12."

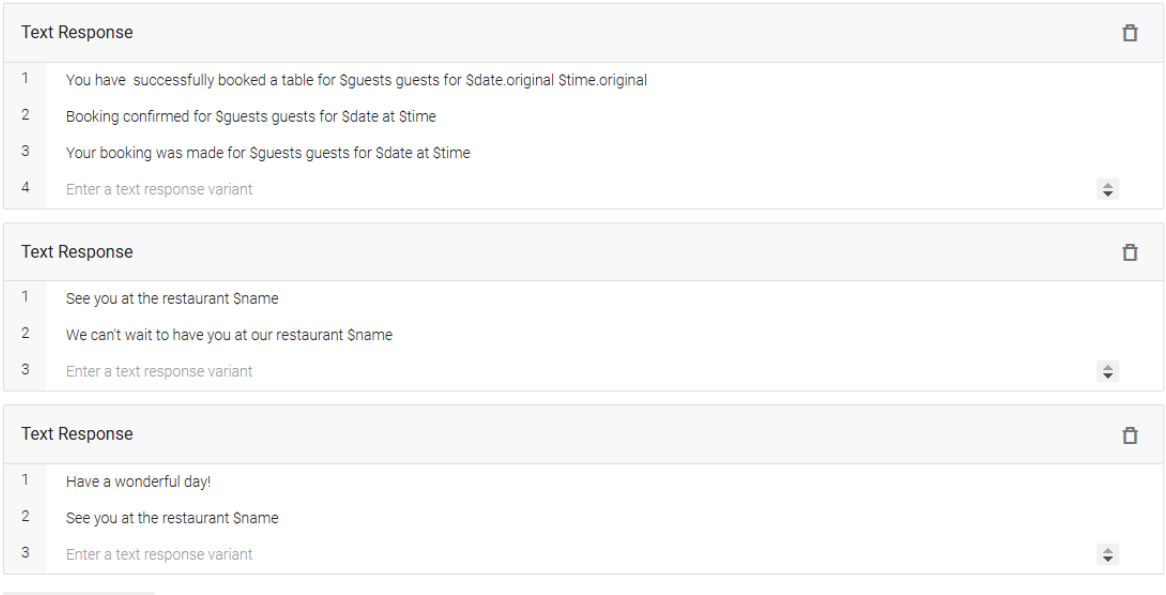
Khách hàng yêu cầu thay đổi thời gian hoặc số lượng người: Ví dụ, "Tôi muốn thay đổi số người từ 4 thành 2."

Khách hàng yêu cầu xác nhận thông tin về bàn đã đặt: Ví dụ, "Xác nhận đặt bàn vào lúc 19:00 cho 4 người."



Hình ảnh: khách hàng đưa thông tin cho chatbot





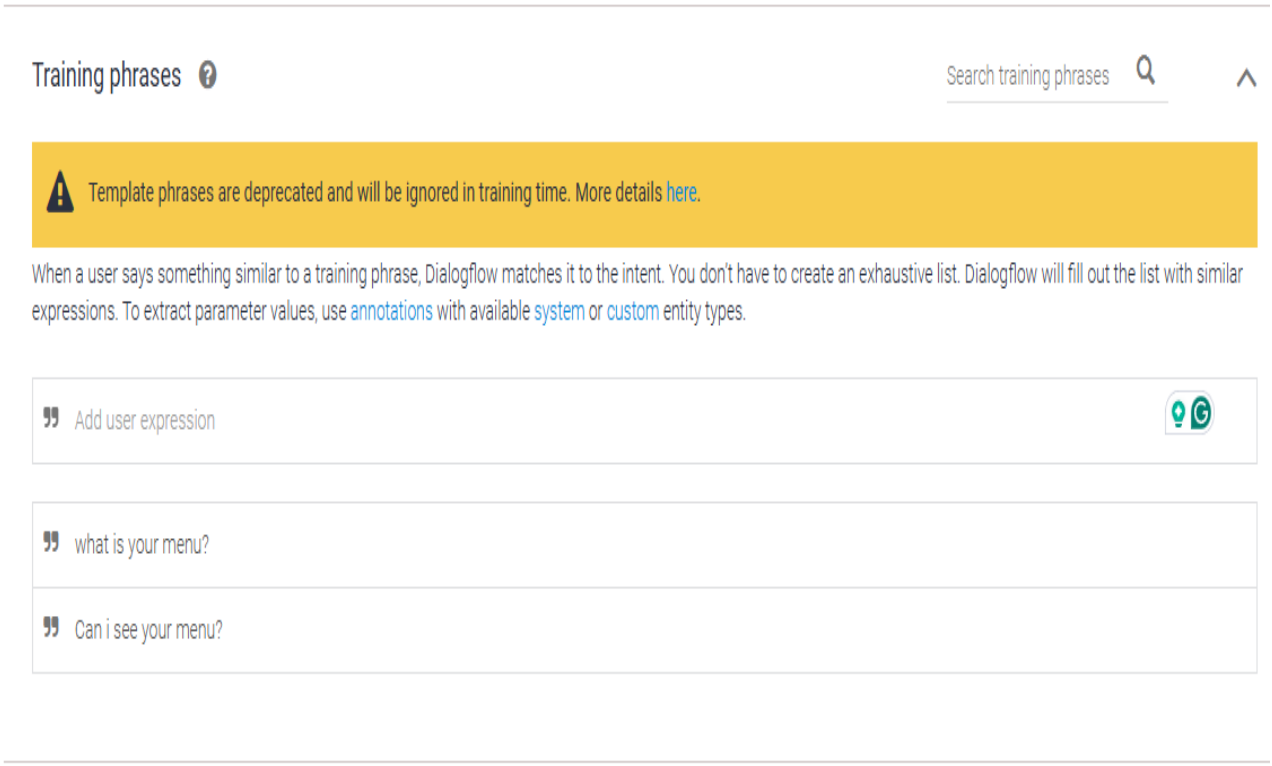
Hình ảnh sau khi chatbot xác nhận được thông tin khách hàng và trả lời khách hàng.

Các kịch bản này giúp kiểm tra các tình huống thông thường mà người dùng có thể yêu cầu và xem chatbot có phản hồi chính xác không.

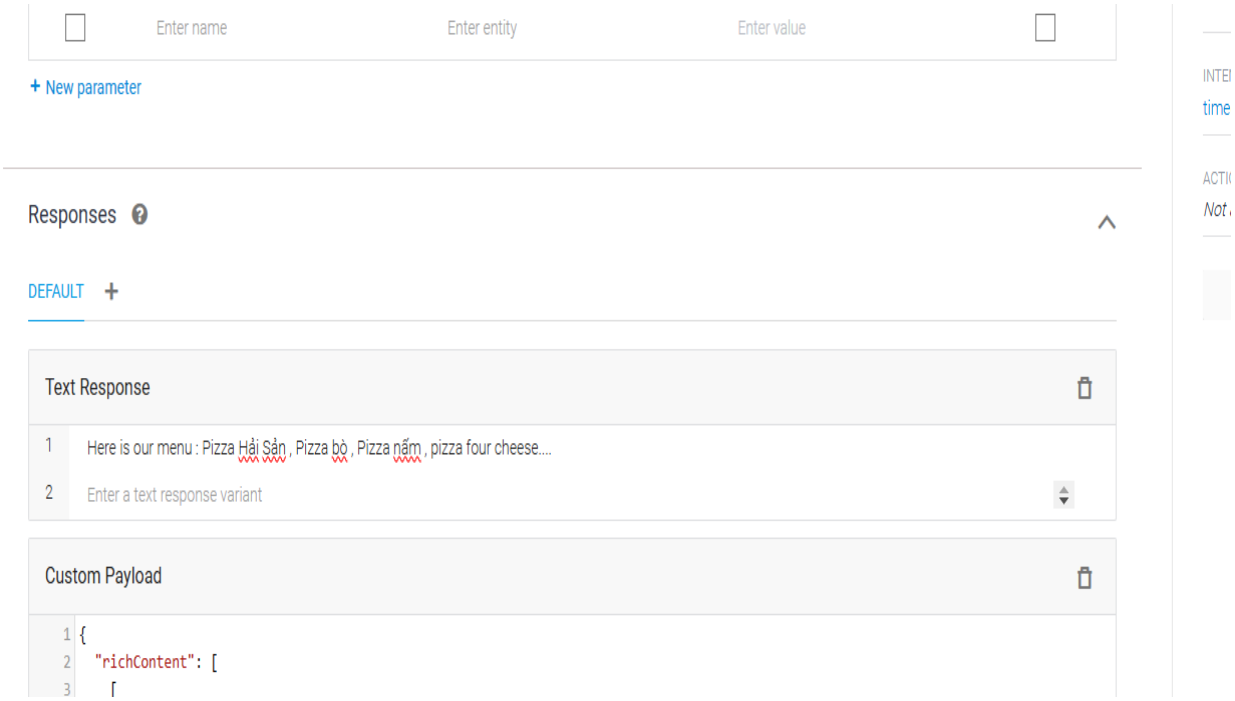
4.2.2 Kịch bản kiểm thử hội thoại xem menu

Kịch bản kiểm thử xem menu sẽ kiểm tra khả năng chatbot cung cấp thông tin về thực đơn, bao gồm:

- Khách hàng yêu cầu xem thực đơn: Ví dụ, "Cho tôi xem thực đơn hôm nay."
- Khách hàng yêu cầu thực đơn theo từng loại món ăn: Ví dụ, "Cho tôi xem menu pizaa của nhà hàng"

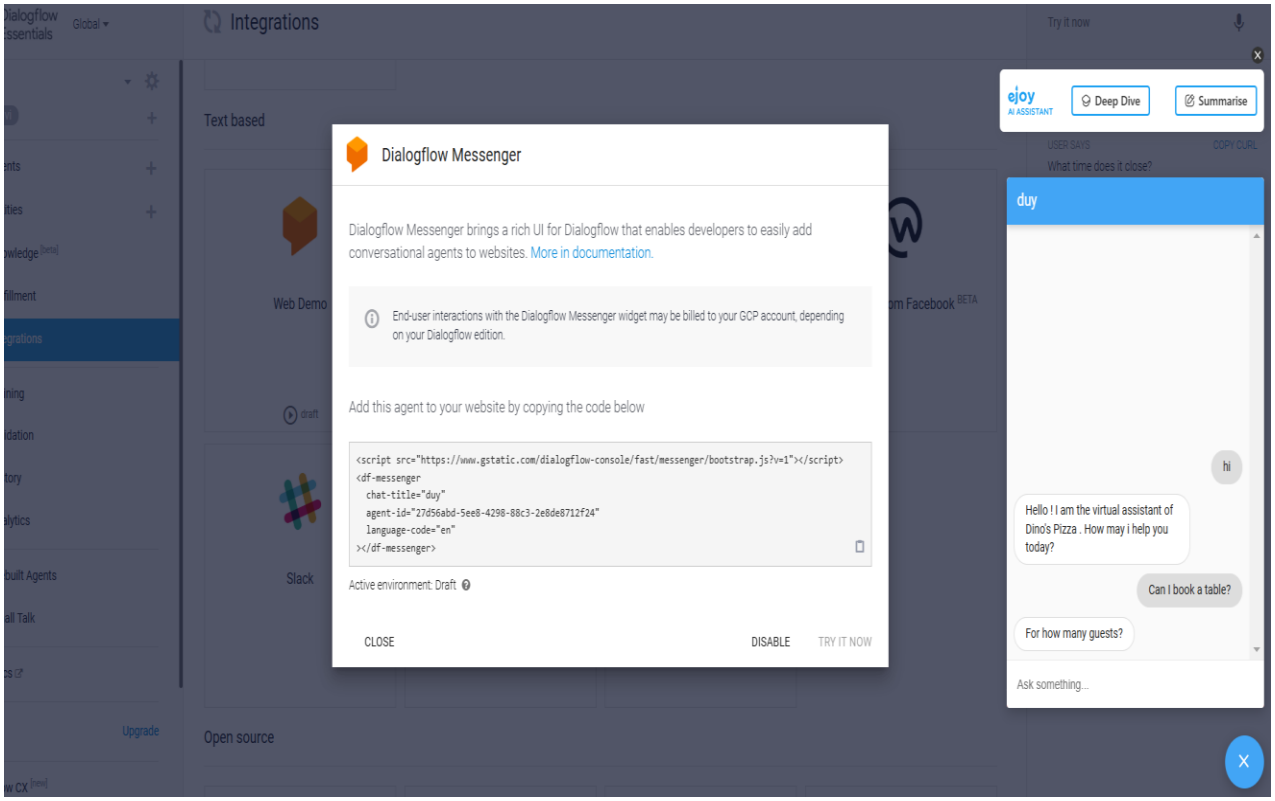


Hình ảnh các câu hỏi khách hàng thường khi muốn biết menu nhà hàng

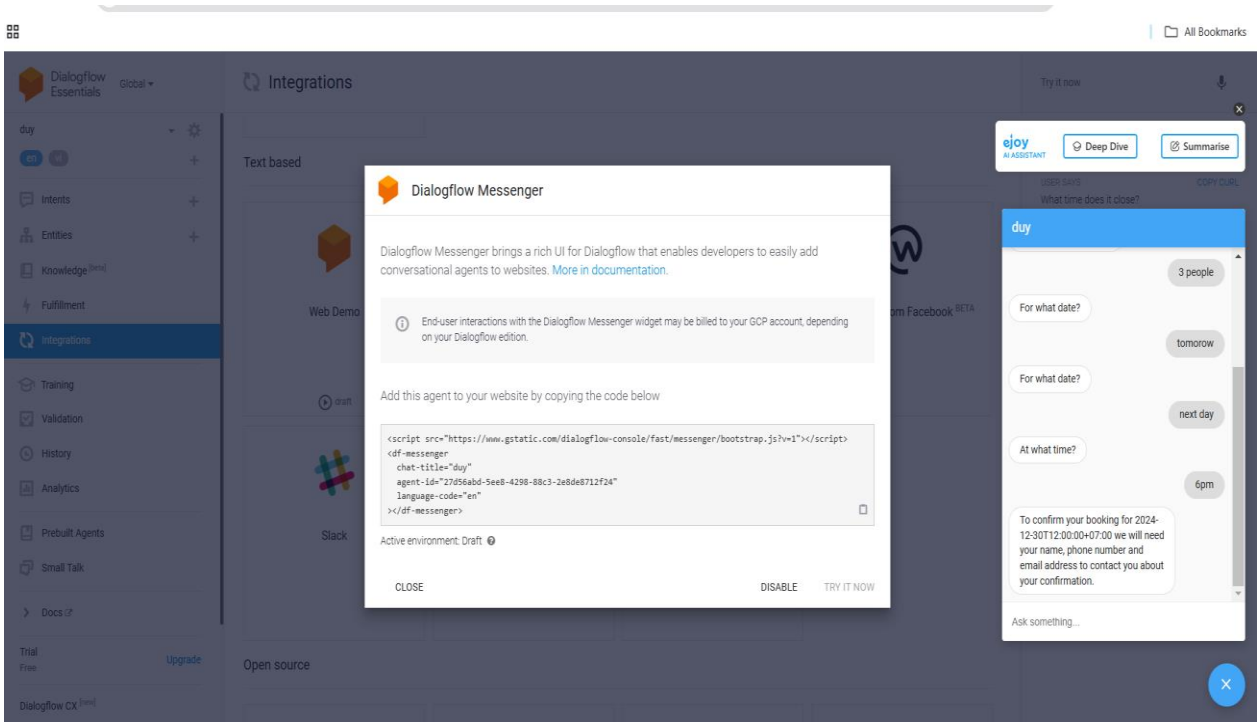


Hình ảnh câu trả lời Menu pizza của nhà hàng

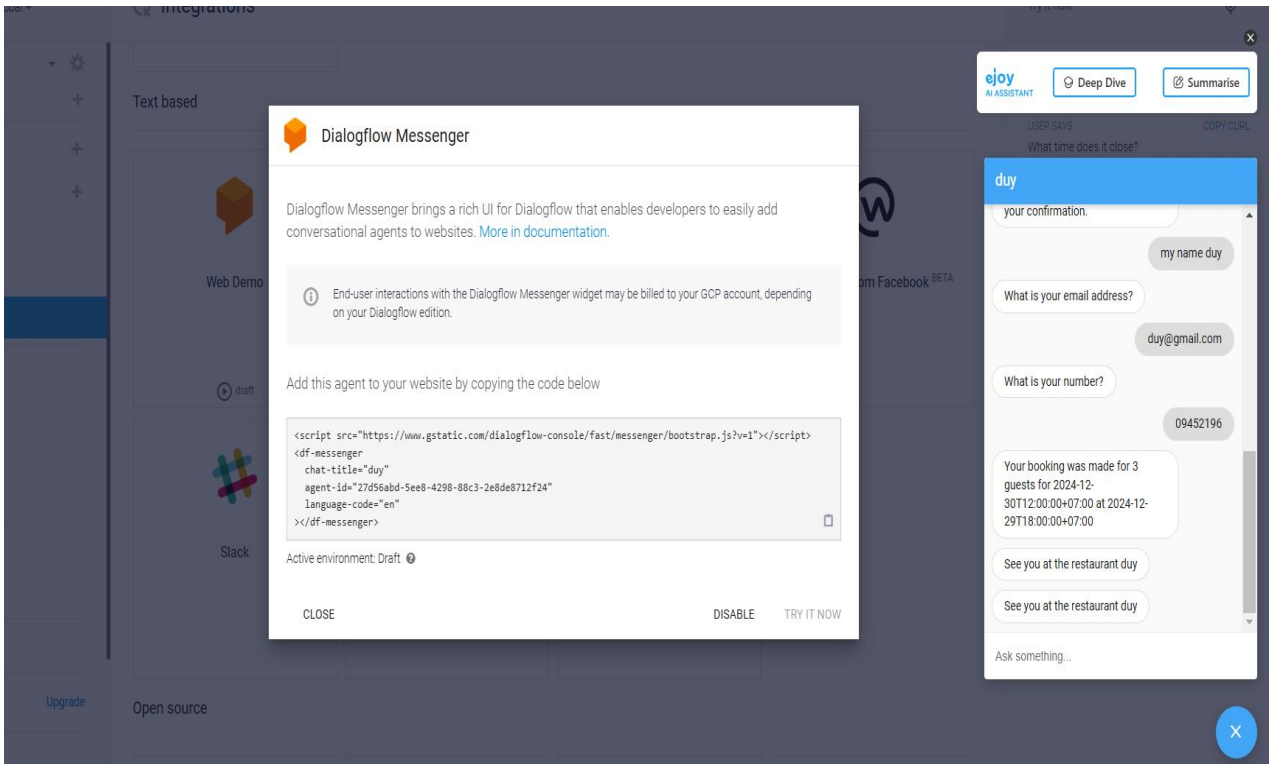
4.2.3 Demo Chatbot



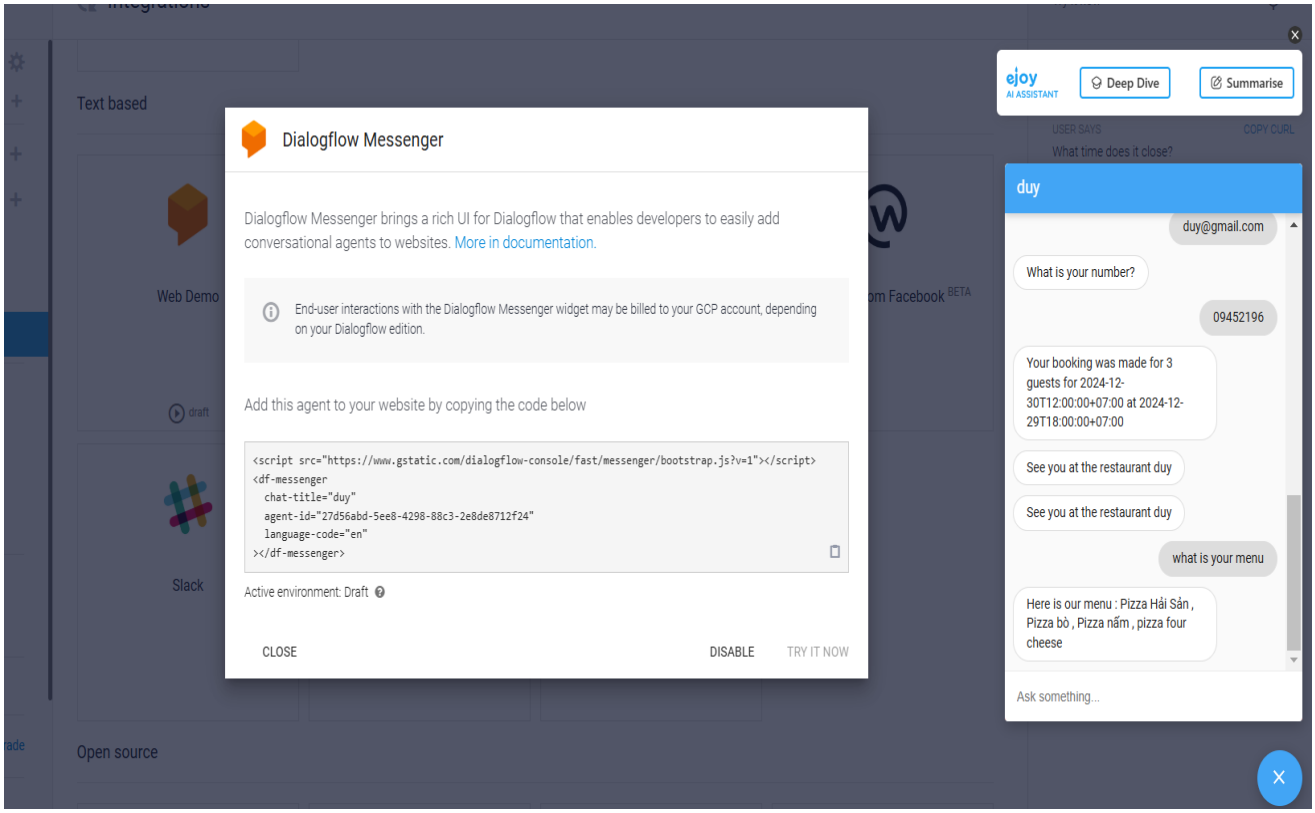
Hình ảnh khi khách hàng giao tiếp với chatbot nhà hàng



Hình ảnh chatbot đang thu thập thông tin để xác nhân đặt bàn cho khách hàng.



Hình ảnh xuất thông xác nhân đã đặt bàn thành công cho khách hàng.



Hình ảnh khách hàng hỏi menu của nhà hàng

4.3 Hạn chế và đề xuất cải tiến

Mặc dù chatbot đã hoạt động hiệu quả trong môi trường thử nghiệm, nhưng vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục trong tương lai.

4.3.1 Các hạn chế trong mô hình hiện tại

-Hạn chế trong khả năng nhận diện ngữ cảnh: Chatbot có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện các câu hỏi phức tạp hoặc có ngữ cảnh thay đổi.

-Khả năng hiểu tiếng lóng và từ ngữ địa phương: Chatbot có thể gặp khó khăn khi người dùng sử dụng tiếng lóng hoặc từ ngữ địa phương trong cuộc trò chuyện.

-Hạn chế về khả năng mở rộng: Mặc dù chatbot hiện tại có thể xử lý các chức năng cơ bản, nhưng khả năng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ bên ngoài còn hạn chế.

4.3.2 Đề xuất cải thiện trong tương lai

-Cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh: Có thể tích hợp thêm các mô hình học sâu hoặc thuật toán xử lý ngữ nghĩa để cải thiện khả năng nhận diện ngữ cảnh.

-Tăng cường sự linh hoạt trong ngữ liệu: Để chatbot hiểu và xử lý tốt hơn các câu hỏi với nhiều kiểu ngữ pháp và từ vựng khác nhau, có thể sử dụng các bộ dữ liệu lớn và tăng cường huấn luyện.

-Mở rộng các chức năng: Có thể tích hợp chatbot với các dịch vụ khác như đặt món ăn trực tuyến hoặc nhận diện giọng nói để cải thiện trải nghiệm người dùng.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN

Đề tài đã thành công trong việc xây dựng hệ thống chatbot hỗ trợ giao tiếp tự động cho nhà hàng, sử dụng nền tảng **Dialogflow** kết hợp với API tùy chỉnh để xử lý dữ liệu một cách linh hoạt. Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của khách hàng, bao gồm đặt bàn, xem menu, và cung cấp thông tin về giờ mở cửa hay thông tin liên hệ. Đây là những chức năng quan trọng, thường xuyên được khách hàng yêu cầu trong quá trình tương tác với nhà hàng, góp phần tự động hóa quy trình và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong quá trình triển khai, nhóm thực hiện đã trải qua các bước chi tiết, từ phân tích yêu cầu, chuẩn bị dữ liệu huấn luyện, cấu hình Dialogflow, đến việc xây dựng API kết nối để xử lý thông tin từ webhook và tích hợp hệ thống với cơ sở dữ liệu. Đặc biệt, chatbot đã được triển khai thành công trên hai nền tảng giao tiếp phổ biến là **Telegram** và **Facebook Messenger**, cho phép khách hàng dễ dàng truy cập và sử dụng.

Kết quả kiểm thử cho thấy chatbot hoạt động ổn định và có độ chính xác cao trong việc nhận diện ý định (intents) và thực thể (entities). Hệ thống đã thể hiện khả năng hiểu và phản hồi nhanh chóng, chính xác với các câu hỏi phổ biến, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và thân thiện. Các kịch bản hội thoại kiểm tra, từ đơn giản đến phức tạp, đều được chatbot xử lý hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của đề tài.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục. Thứ nhất, chatbot hiện tại chưa thể xử lý tốt các tình huống bất thường hoặc không xác định, như những câu hỏi ngoài phạm vi dữ liệu huấn luyện. Thứ hai, việc tối ưu hóa hiệu suất trong các kịch bản hội thoại phức tạp hoặc tải dữ liệu lớn vẫn cần thêm nghiên cứu và cải thiện. Cuối cùng, để đạt tính ứng dụng cao hơn, cần mở rộng chức năng và nâng cấp hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hơn của khách hàng.

Trong tương lai, hệ thống chatbot có thể được phát triển theo hướng tích hợp thêm trí tuệ nhân tạo tiên tiến như **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP)** để tăng cường khả năng hiểu ngữ cảnh và xử lý hội thoại phức tạp hơn. Đồng thời, việc mở rộng dữ liệu huấn luyện và cập nhật các tình huống thực tế từ phản hồi người dùng sẽ giúp chatbot trở nên linh hoạt và thông minh hơn. Bên cạnh đó, khả năng kết nối với nhiều nền tảng hơn, chẳng hạn như ứng dụng di động hoặc website, cũng là một hướng đi tiềm năng để tăng tính tương tác và phổ biến của hệ thống.

Tóm lại, hệ thống chatbot được phát triển trong khuôn khổ đề tài đã đáp ứng được mục tiêu nghiên cứu ban đầu và mang lại những giá trị thực tiễn rõ rệt, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của nhà hàng. Kết quả này không chỉ mở ra hướng đi mới trong việc ứng dụng công nghệ chatbot mà còn tạo cơ sở vững chắc cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực tự động hóa giao tiếp và dịch vụ khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

· **Google Cloud. (2024). *Dialogflow Documentation*. Truy cập tại: https://cloud.google.com/dialogflow/docs**

· **S. Russell & P. Norvig. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson Education.**

· **Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition*. 3rd Edition. Pearson.**

· **Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.**

· **Raj, S. (2020). *Hands-On Chatbots and Conversational UI Development*. Packt Publishing.**

· **Singh, A., & Sharma, B. (2019). *Building Chatbots with Python: Using Natural Language Processing and Machine Learning*. Apress.**

· **Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*. Association for Computational Linguistics.**

· **OpenAI. (2024). *Building Effective Conversational AI*. Truy cập tại: https://openai.com/research**

· **Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., ... & Stoyanov, V. (2019). *RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach*. arXiv preprint.**

· **Brownlee, J. (2020). *Developing Chatbots: A Practical Guide to Conversational AI Development*. Machine Learning Mastery.**

· **Floridi, L., & Chiriatti, M. (2020).** ***GPT-3: Its Nature, Scope, Limits, and Consequences*****. Minds and Machines, 30(4), 681-694.**

· **Rasa Technologies. (2024).** ***Open Source Framework for Conversational AI*****. Truy cập tại: https://rasa.com**

· **Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam. (2023).** ***Hướng dẫn xây dựng và triển khai Chatbot*****. Truy cập tại: https://mic.gov.vn**

PHIẾU CHẤM ĐIỂM THAM GIA

Họ và tên	Đánh giá của trưởng nhóm	Điểm được đánh giá
Nguyễn Tấn Duy	Tham gia tích cực trong tìm kiếm tài liệu và thuyết trình nhóm	10/10
Vũ Văn Đức	Tham gia tích cực trong tìm kiếm tài liệu và làm slide thuyết trình cho nhóm	10/10
Lê Nguyễn Minh Sang	Tham gia tích cực trong tìm kiếm tài liệu và làm silde thuyết trình	9/10